

DRAGONBALL JANDIRUS

Guia de Mecânicas do Jogo

Como liberar transformações, dominar o combate, aumentar seu BP e progredir — tudo baseado nas mecânicas reais do jogo.

Guia gerado a partir do código atual do jogo

Sumário

1. Começando: Criação de Personagem, Raças, Classes e Corpo	3
2. Raças (Parte 1): Tabela Comparativa + Linha Saiyajin, Namekuseijin, Frost Demon, Majin, Bio-Android, Android, Heran	8
3. Raças (Parte 2): Demon, Kai, Demigod, Makyo, Gray, Meta, Tsujin, Arlian, Kanassa-Jin, Yardrat, Saibaman, Spirit Doll, Shapeshifter, Alien	14
4. BP (Battle Power) e Poder	22
5. Treino: Como Ficar Mais Forte	26
6. Combate: Corpo a Corpo, Zonas, Stamina e KO	32
7. Ki e Ataques de Energia	38
8. Transformações (Parte 1): Linha Saiyajin, Lendária, Oozaru e God Ki	44
9. Transformações (Parte 2): Formas por Raça + Resumo Técnico	50
10. Skills e Árvores de Habilidades	55
11. Progressão: Níveis, Ranks, Idade, Morte e Reencarnação	60
12. Outros Sistemas: Economia, Equipamento, Crafting e Controles	65

1. Começando: Criação de Personagem, Raças, Classes e Corpo

Antes de pisar no mundo você passa por uma sequência de telas que definem quem seu personagem vai ser: o planeta onde nasce, a raça, o corpo e, nos bastidores, a Classe (um subtipo definido no nascimento). Algumas dessas escolhas são puramente estéticas e podem ser refeitas depois; outras mexem nos seus atributos para sempre. Este capítulo te guia tela por tela e mostra o que importa a curto e a longo prazo.

O Lobby (tela inicial)

Ao conectar você entra como um personagem de **lobby** (não é ainda seu herói). A janela de login mostra **3 slots de save**. Cada slot ou está vazio (**Empty**) ou já tem um personagem (**Load**), exibindo o nome e um retrato do boneco salvo.

- **Novo personagem** (startnewcharacter): cria no primeiro slot livre. Se os três slots estiverem ocupados, você recebe 'Character creation failed! Delete a character!' e precisa apagar um antes.
- **Carregar** (loadwindow / Load): abre o personagem daquele slot.
- **Apagar** (Delete): exclui o save daquele slot, com confirmação Yes/No.
- Aba **Other**: traz funções auxiliares (como o Report) acessíveis a qualquer momento.

Se o mundo ainda estiver carregando (worldloading), criar/carregar fica bloqueado com a mensagem 'The world is still loading'. Espere a mensagem sumir e tente de novo.

A ordem das telas de criação

Ao iniciar um personagem novo, a criação roda numa ordem fixa. Você começa num 'vazio escuro' (o mapa só aparece depois que você é teleportado ao seu planeta). A sequência é:

- **1. Planeta + Raça** - janela com os planetas e, ao clicar num deles, as raças disponíveis ali.
- **2. Gênero** - Masculino ou Feminino (algumas raças são travadas).
- **3. Pele / Corpo base** - escolha do ícone de pele.
- **4. Cabelo** - só aparece para certas raças.
- **5. Olhos** - seletor de cor.
- **6. Idade** - quantos anos seu personagem tem.
- **7. Tipo de corpo** - a escolha que MAIS mexe nos atributos.
- **8. Personalização de formas** - extra para Frost Demon e Bio-Android.
- **9. Nome + confirmação** - digita o nome e confirma com 'Satisfied?'.

As cores de **aura** e de **blast (rajada de Ki)** são sorteadas aleatoriamente no nascimento (cada canal RGB de 0 a 255). Você pode trocar ambas depois pelos comandos de cor (Aura Color / Blast Color).

1. Planeta inicial e Raça

Você clica num planeta no grid e, em seguida, escolhe uma raça entre as que aquele planeta oferece. Os planetas disponíveis são **Earth (Terra)**, **Namek**, **Vegeta**, **Heaven (Céu)** e **Hell (Inferno)**, mais a opção especial **Pregnant/Eggs** (nascer como filho de um jogador grávido ou de um ovo).

Quais raças aparecem depende de configurações do servidor (toggles can...). Com os padrões de fábrica, a divisão por planeta fica assim:

Planeta	Raças típicas disponíveis
Earth (Terra)	Human, Shapeshifter, Demigod, Majin, Alien
Vegeta	Saiyan, Half-Saiyan (quando há Saiyans/Humans adultos suficientes no mundo), Tsujin (Tuffle), Saibamen, Heran, Meta, Frost Demon, Alien
Namek	Namekian, Arlian, Makyo, Gray, Kanassa-Jin, Yardrat, Alien
Heaven (Céu)	Demigod, Kai
Hell (Inferno)	Demon, Demigod

O **Saiyajin Lendário** NÃO é escolhível no menu (a flag canlegend nasce desligada). Ele é um resultado de nascimento aleatório (~1%) para Saiyans normais - você escolhe 'Saiyan' e pode ter a sorte de nascer com a Classe Legendary. Android, Spirit Doll e Bio-Android só aparecem se um criador correspondente existir no mundo (ou se o admin liberar).

A liberação de **Half-Saiyan** em Vegeta depende do contador interno Halfie_Year: cada Saiyan ou Human adulto (Age e SAge >= 16) presente no mundo soma 0.5, e a raça aparece quando o total chega a 1. Clicar numa raça mostra o **nome e a descrição** dela no painel. Com planeta E raça escolhidos, use o botão de prosseguir para travar a escolha e seguir.

2. Gênero

A maioria das raças pergunta **Male/Female**, o que define seu pronome e influencia os ícones de corpo/cabelo. Algumas raças são sempre masculinas e pulam a pergunta: **Kanassa-Jin, Makyo, Namekian, Yardrat e Saibamen**.

3. Pele / corpo base

Aqui você escolhe o ícone do seu corpo. As opções mudam conforme a raça:

- **Saiyan e Human** ficam limitados aos corpos-base aprovados: tons **Pale, Tan e Black** (versão masculina ou feminina conforme o gênero).
- **Namekian** escolhe entre **Light Green, Green, Dark Green e Albino**.
- Demais raças recebem a lista de ícones do próprio genoma.
- **Genie, Ogre e Majin** ganham um seletor extra de cor de corpo (RGB livre), aplicado por cima do ícone escolhido.
- **Frost Demon e Bio-Android** pulam esta tela - o corpo deles é definido na etapa de formas (passo 8).

4. Cabelo (só para certas raças)

A tela de cabelo só abre para raças que usam cabelo: **Saiyan, Meta, Heran, Spirit Doll, Kanassa-Jin, Demigod, Makyo, Kai, Demon, Tsujin, Android, Human, Alien, Yardrat, Arlian e Gray** (além de subtipos como Ogre/Genie). Primeiro você escolhe uma **cor**, depois um **estilo** numa galeria grande de penteados (Goku, Vegeta, Long, Caulifla, Broly e dezenas de outros).

Cabelo de **Saiyan** é sempre **preto**, independente da cor escolhida - isso é proposital, porque a cor muda nas transformações. Raças sem cabelo (Namekian, Frost Demon, Bio-Android, Majin) simplesmente não veem esta tela.

O estilo escolhido também já amarra os cabelos das formas (SSJ1, USSJ, SSJ2, SSJ3) e um cabelo de SSJ4 sorteado conforme o gênero - por isso o penteado é mais do que estética para quem pretende transformar.

5. Olhos e 6. Idade

Olhos: um seletor de cor define a cor dos seus olhos, aplicada como overlay no rosto.

Idade: você digita a idade do personagem. Valores aceitos vão de **1 a 130**; qualquer coisa fora desse intervalo vira **1**. A idade inicial define também o **Body** (idade aparente) e a **SAge**.

A idade não é só cosmética: enquanto você for **jovem** (Age até o marco de incline, **InclineAge = 25** por padrão) seu personagem ganha um bônus extra de **potencial oculto** a cada ano, baseado no próprio BP e UPMoD. Começar jovem te dá mais tempo nessa fase de crescimento acelerado.

7. Tipo de corpo (o que mais mexe nos atributos)

Esta é a escolha mais importante mecanicamente. São três arquétipos, cada um aplicando multiplicadores permanentes aos seus modificadores de atributo:

Corpo	Efeito
Medium (Médio)	Neutro: não altera nada. Mantém os atributos da raça como estão.
Small (Pequeno)	Velocidade x1.4, Ki Ofensivo x1.3, regen de Ki +0.6; em troca: Ofensiva física x0.9, Defesa física x0.7, Defesa de Ki x0.8. Acerta e esquiva mais fácil, ataca/corre/cura/recupera energia mais rápido, mas perde força e resistência.
Large (Grande)	Defesa física x1.3, Ofensiva física x1.1, Ki Ofensivo x1.1; em troca: Velocidade x0.7, Defesa de Ki -0.2. Resistência e força enormes, mas ataca/cura/recupera energia mais devagar e é mais fácil de acertar e de esquivar.

Pense no corpo como o seu estilo de luta base: **Small** é o arquétipo ágil/glass-cannon, **Large** é o tanque pesado e **Medium** é o equilibrado. Cada tela confirma com Yes/No antes de aplicar, então dá pra reavaliar.

8. Personalização de formas (Frost Demon e Bio-Android)

Essas duas raças mudam de aparência conforme se transformam, então recebem uma etapa extra onde você escolhe os **ícones de cada forma** (até **6 formas**). Você clica num ícone e ele é atribuído à Forma 1, depois Forma 2, e assim por diante, ciclando (após a Forma 6 volta para a 1).

- **Frost Demon:** escolhe entre dezenas de visuais (vários Changelings/Coolers/Friezas/Kolds). Você **começa jogando na Forma 4** (a 'forma final/suprimida' clássica). Slots não preenchidos recebem ícones padrão.
- **Bio-Android (tipo Cell / Classe 'None'):** galeria de corpos Bio Android 1-6 e variantes. Você **começa na Forma 1** e costuma precisar de no máximo 3 formas.

- **Bio-Android Majin-Type:** não passa pela galeria de formas; em vez disso você escolhe uma **cor de corpo** para a sua super forma. Esse tipo já vem com as formas avançadas marcadas (cell2/cell3), uma única super forma, menos Zenkai, mais Regen e BP mod mais alto.

Diferente das outras raças, o Bio-Android **escolhe** seu tipo no início, por um alerta 'Majin-Type / None' (o padrão 'None' é o tipo Cell). Não é um sorteio - você decide entre o build Cell e o build Majin.

9. Nome e confirmação final

Por fim você digita o **Nome** (limite de cerca de **30 letras**; a primeira letra é sempre maiúscula automaticamente). Nomes vazios ou só com espaços são rejeitados e a pergunta se repete. O jogo gera nos bastidores uma **assinatura** (signature) numérica para o personagem.

Aparece então o alerta '**Satisfied?**' (**Yes/No**). Escolher **No** descarta tudo e te manda de volta ao lobby para recomeçar. Escolhendo **Yes**, o personagem é finalizado, recebe cabelo/ícone definitivos, é teleportado ao planeta e salvo. Ele nasce com **Ki e HP restaurados em 100** logo após a finalização.

A Classe: o subtipo definido no nascimento

Na maioria das raças você não escolhe a **Classe** diretamente - ela é sorteada quando o personagem nasce, com base num 'leque de classes' (Class_Spread) próprio de cada raça. A Classe é um **subtipo** que muda fortemente o seu potencial e quais caminhos de poder você terá. Os pesos abaixo são as chances aproximadas; em cada lista, a classe colocada por último funciona como 'piso' garantido caso nenhuma das anteriores seja sorteada.

Raça	Classes possíveis (peso aprox.)
Saiyan	Legendary 1 (~1%, o cobiçado Lendário), Elite 4, Low-Class 45, Normal 50
Half-Saiyan	Future Lineage 15, Awakened Evolution 15, New Generation 70
Human	Ancient Hermit 5, Triclops Descendant 10, Peak Human 25, Normal 60
Namekian	Warrior clan 25, Demon clan 25, Dragon clan 50
Majin	Corrupted Majin 15, Majin 85
Frost Demon	Mutant Frost Demon 1 (~1%, variante rara e forte), Frost Demon 99
Heran	Legendary 1, Elite 4, Low-Class 45, Normal 45
Demigod	Ogre 33, Demigod 33, Genie 33
Gray	Hermano 5, Gray 95
Bio-Android	Escolha do jogador: 'None' (Cell-type, padrão) ou 'Majin-Type'. O sorteio None 80 / Majin 20 só vale para Bio-Androids nascidos de pais
Alien	None 95, com chances extras de Omega 10 e Weak 25

Raças mais 'simples' (Shapeshifter, Spirit Doll, Saibamen, Makyo, Kanassa-Jin) têm Classe única 'None' - todas nascem iguais nesse aspecto. A Classe definida é travada (old_class) para não acumular; só muda por intervenção especial.

A Classe importa muito. Por exemplo: apenas **Saiyajin de Classe 'Legendary'** (o Lendário normal) libera a skill **Wrathful** (a checagem de desbloqueio só deixa passar essa classe); **Half-Saiyan Awakened Evolution** acumula potencial oculto cerca de **1.5x** mais rápido (identidade Mystic/Ultimate); e o **Bio Majin-Type** tem mecânicas de absorção e regeneração diferentes do Cell-type.

O que importa a longo prazo

Resumindo o que realmente pesa nas suas decisões de criação:

- **Raça** - define todo o seu kit de transformações, atributos-base, lifespan, regeneração e árvores. É a decisão mais permanente.
- **Classe** - pode liberar ou trancar caminhos inteiros (Lendário, clãs Namekuseijin, tipos de Majin/Bio etc.). Na maioria das raças você não controla, mas ela molda o teto do personagem.
- **Tipo de corpo** - Small/Medium/Large alteram permanentemente seus modificadores de combate; combine com o estilo de luta que você pretende jogar.
- **Idade inicial** - começar jovem (abaixo de InclineAge 25) aproveita melhor a fase de crescimento acelerado de potencial.
- **Gênero, pele, olhos, cor de aura/blast** - basicamente estéticos; aura e blast inclusive podem ser trocados depois.
- **Cabelo / formas** - estéticos, mas amarram a aparência das suas transformações; vale escolher pensando no visual de SSJ/formas finais.

Seu BP inicial é derivado da **semente 'Starting BP'** da sua raça (varia muito: Saiyan, por exemplo, parte de uma semente alta, enquanto outras raças partem de bem menos), com uma variação aleatória, e nunca cai abaixo de 1. Personagens gerados a partir de pais/ovos herdam parte do BP e do potencial dos pais. O crescimento real vem do treino e da idade depois - a criação só define o ponto de partida e os tetos.

2. Raças (Parte 1): Tabela Comparativa + Linha Saiyajin, Namekuseijin, Frost Demon, Majin, Bio-Android, Android, Heran

Cada raça do jogo nasce de um genoma próprio, que define dois grupos de números: os **m_stats** (modificadores de combate, como Mod Energia e Mod BP) e os **misc_stats** (atributos de fundo, como Zenkai, Regeneração, Potencial, Vida e BP Inicial). A esses números somam-se os bônus de **classe** (Class_Spread + class_stats), que ajustam a base do personagem conforme a sub-linhagem sorteada ou escolhida no nascimento. Este capítulo apresenta uma visão comparativa das raças puras e depois detalha, uma a uma, a linha Saiyajin e as demais raças combatentes: Namekuseijin, Frost Demon, Majin, Bio-Android, Android e Heran.

Como ler os números das raças

Os dois números que mais pesam no seu poder bruto são o **Mod Energia** (no código, *Energy Level* / KiMod) e o **Mod BP** (*Battle Power* / BPMod). Eles multiplicam, respectivamente, sua reserva de Ki e sua Battle Power total. O **BP Inicial** (*Starting BP*) é a semente de poder com que você começa; classes mais 'elite' costumam ter sementes ordens de grandeza maiores.

- **Zenkai**: o quanto você ganha de poder ao se recuperar de dano grave (a 'stat hax' dos Saiyajin).
- **Regen** (*Regeneration*): força de regeneração; em valores altos cobre membros decepados e até regeneração após a morte.
- **Potencial** (*Potential*): quanto poder oculto o personagem pode destravar ao longo do tempo.
- **Vida** (*Lifespan*): expectativa de vida; um valor **20 ou mais conta como imortalidade** (envelhecimento desprezível), abaixo disso dita a longevidade.
- **Space Breath**: 0 ou 1. Em 0, o personagem morre no espaço; em 1, respira no vácuo.

Os valores da tabela abaixo são as **bases puras de cada raça** (nível de genoma). O personagem real ainda recebe ajustes da classe sorteada/escolhida, detalhada nas seções seguintes.

Onde cada raça nasce

- **Saiyajin** - do **Planeta Vegeta**, mundo de gravidade 10x. Nascem já aclimatados a essa gravidade (GravMastered=10), então não são esmagados em casa.
- **Heran** - do **Planeta Hera**, raça rara e em extinção, capaz de rivalizar com os Saiyajin em poder e intelecto.
- **Frost Demon / Icer** - de um **planeta gelado**; apesar do nome, nem todos são malignos. Respiram no espaço (Space Breath 1).
- **Namekuseijin** - povo pacífico de plantas sencientes (partplant), dividido em três clãs. Enxergam o invisível e respiram no espaço.
- **Majin** - anomalia genética de **origem desconhecida**, de inteligência baixa mas controle de Ki natural.
- **Bio-Android** - ser artificial, combinação de várias raças, capaz de regenerar de uma única célula.
- **Android** - 100% robótico, construído; não come (CanEat=0) e nasce muito aclimatado à gravidade (GravMastered=200).

Tabela comparativa das raças puras

Raça	Mod Energia	Mod BP	BP Inicial	Zenkai	Regen	Potencial	Vida
Saiyajin	1.4	1.6	100	20	1	3	2
Heran	1.3	2.5	150	6	1	2	2
Frost Demon	2	1.5	1000	1	1	2	10
Majin	1.1	2.3	900	1	100	1	30
Namekuseijin	1.5	1.4	30	0.5	10	3	7
Bio-Android	1.5	1.8	75	2	30	1.5	20
Android	1.5	2	25	0.5	1	0.5	32

Repare na imortalidade (Vida >= 20): **Android (32), Majin (30) e Bio-Android (20)** praticamente não envelhecem. Frost Demon (10) é longevo mas mortal. O **Zenkai 20** do Saiyajin é disparado o maior; em compensação, raças como Frost Demon e Android começam com BP Inicial altíssimo mas Zenkai/Potencial baixíssimos.

Saiyajin - a linhagem e as classes

Ao criar um Saiyajin você primeiro escolhe a **Linhagem** (SaiyanLineage): **Saiyan** (caminho clássico, topo no SSJ3) ou **Primal Saiyan** (caminho do Oozaru/SSJ4). A linhagem fica salva e define toda a sua escada de transformações.

Em seguida o jogo sorteia a **classe de nascimento**. Para a linhagem Saiyan normal, a rolagem (de 1 a 1000) distribui as classes assim:

Classe	Chance (nascimento aleatório)	BP Inicial	Identidade
Legendary	~1% (roll <= 10)	10000	Mutação lendária: raiva descontrolada, transforma muito cedo, Mod BP 3, Phys Def 2.2; Zenkai reduzido (15)
Elite	~4% (roll <= 50)	1000	Os mais fortes de nascença; crescem rapidíssimo em base (Mod BP 1.8), mas aguentam menos dano (Phys Def 1)
Low-Class	~45% (roll <= 500)	10	Nascem fracos e crescem devagar no início; alto Mod Gravidade (8) e o maior Zenkai entre as classes (25)
Normal	~50% (resto)	100	Meio-termo; mantém a base do genoma (Zenkai 20) e tem a maior endurance média

Esses pesos vivem no **Class_Spread** = Legendary 1, Elite 4, Low-Class 45, Normal 50. A classe Normal é a última da lista de propósito: ela absorve o 'fallback' de classe forçada usado em Saiyajin gerados por reprodução.

Na linhagem **Primal Saiyan**, o sorteio é diferente: ~2% (rand de 1 a 1000 <= 20) saem como **Legendary Primal Saiyan** (BP Inicial 12000, Mod BP 3.2, Oozaru/SSJ4 reforçados) e o restante como **Normal Primal Saiyan** (BP Inicial 150, Mod BP 1.7). O Primal Lendário usa a escada SSJ normal - **não** é a forma Legendary verde.

O **Legendary Primal Saiyan** é a classe lendária da linhagem Primal; ele **NÃO** ganha a skill **Wrathful**. O Wrathful State só está disponível para Class=="Legendary" (o Saiyajin Lendário verde clássico) e somente após perder a cauda.

Saiyajin - sangue diluído e bases nerfadas

A pureza do sangue Saiyajin importa para as transformações. Quando o percentual de sangue Saiyajin é **30% ou menos** (prev <= 30`), as bases das formas Super Saiyajin são reduzidas:

- ssjmult (SSJ1) = **1.35** (em vez de 2)
- ultrassjmult (USSJ) = **1.45**
- ssj2mult = **1.75**, ssj3mult = **2**, ssj4mult = **3**, Omult (Oozaru) = **1.5**

Esses valores baixos **NÃO** são uma sentença: com a maestria por % das formas (ver capítulo de transformações), o personagem **sobe até o máximo normal** masterizando. As bases nerfadas são capturadas uma vez e viram o primeiro degrau da escada de maestria - dali em diante a forma evolui pelos marcos de %.

A exceção é o **canSSJ** (capacidade de SSJ obtida por absorção de bebê, e não por nascimento): nesse caso o multiplicador fica **fixo** no valor nerfado, sem qualquer ganho de maestria.

Saiyajin tem cauda (Saiyan_Tail). Com a cauda perdida (lopped) o `tailgain` sobe para 1.25; com a cauda intacta fica 0.5. A cauda alimenta a mecânica do Oozaru.

Half-Saiyajin e Quarter-Saiyajin

O **Half-Saiyajin** é o híbrido Humano-Saiyajin: o genoma é literalmente **50% Saiyan / 50% Human**. Ao nascer você escolhe uma das três linhagens (classes), que ajustam a base herdada do proto Saiyajin:

Linhagem	Identidade	Mod BP	BP Inicial	Zenkai
New Generation	Híbrido moderno equilibrado (Gohan/Goten), o padrão	1.5	80	14
Future Lineage	Linha de uma forma só (Future Gohan): força física e BP brutos, Zenkai alto para compensar a linha de transformação limitada	2	120	24

Linhagem	Identidade	Mod BP	BP Inicial	Zenkai
Awakened Evolution	Mystic/Ulimate: potencial oculto enorme (Potencial 5, Ascension Mod 9); o pagamento vem lá na frente com Unlock Potential	1.4	70	12

A linhagem **Future Lineage** marca a flag FutureLineage=1: é uma linha de combate de **forma única**, em que o Super Saiyajin escala em 10 estágios (futureSSJStage), somando +2x por estágio - de 2x até o teto de 20x - sem SSJ2/SSJ3 separados. As demais linhagens (New Generation e Awakened Evolution) usam a escada padrão de SSJ.

Como o sangue do Half-Saiyajin é 50% (acima do limiar de 30%), suas bases de SSJ **NÃO sofrem o nerf** - ele usa as bases normais (2/4/16) e ganha maestria como um Saiyajin puro. Na prática, porém, ele **não passa do SSJ3**: o verbo SSJ4 é exclusivo da linhagem **Primal Saiyan**, que nenhum Half-Saiyajin possui.

O **Quarter-Saiyajin** é o filho de um Half-Saiyajin com outra raça: genoma **75% Human / 25% Saiyan**. Herda majoritariamente os stats da raça não-Saiyajin. Por ter só 25% de sangue (abaixo dos 30%), ele **cai no nerf** das bases de SSJ (1.35/1.45/1.75/2), que também sobem pela maestria.

Namekuseijin - os três clãs

Os **Namekuseijin** são um povo pacífico, fácil de jogar (próximo do Humano), com stats baixos mas bons em quase tudo o resto: enxergam o invisível (see_invisible), são parte-planta (partplant), têm boa Regeneração base (10) e uma transformação própria. No nascimento você escolhe um clan:

Clan	Peso	Papel	Destaques
Warrior clan	25	Combatentes mais fortes (linha Nail/Piccolo)	Phys Off 1.8, Speed 2.4, Mod BP 1.6; troca regen por poder bruto (Regen 7)
Demon clan	25	Casters agressivos da linhagem de King Piccolo	Ki Off 2, Technique 1.8, Esoteric 1.7, Anger 2, Potencial 3.5
Dragon clan	50	Curadores e criadores de suporte (Dende/Guru)	Regen 18 (insuperável), Potencial 4.5, Esoteric 2; ofensiva mais baixa, mantém Soul Absorb

O **Dragon clan** vem por último no Class_Spread (50) porque absorve o fallback de classe forçada: é o clan comum e de suporte. Os três clãs respiram no espaço.

Frost Demon / Icer

Os **Frost Demon** são reptilianos de um planeta gelado, guerreiros equilibrados-fortes com **Ki natural alto** (Mod Energia 2) e potencial já ascendido - eles **começam ascendidos** (AscensionAllowed) quando são majoritariamente Frost Demon. BP Inicial base bem alto (1000) e Space Breath 1. No nascimento, você escolhe entre duas classes:

Classe	Peso	BP Inicial	Identidade
Frost Demon	99	110	Tipo padrão, balanceado-forte; Mod BP 1.45, Potencial 2.2
Mutant Frost Demon	1	1200	Variante rara e monstruosa; Mod BP 3, Mod Energia 2, Ki Off 2.4; forma Golden reforçada (f5mult = 7, contra 4 do normal)

O **Mutant Frost Demon** é o equivalente 'lendário' dos Frost Demon: rolado primeiro (chance real ~1%), com a forma final Golden subindo de 4x para **7x**. O Frost Demon comum fica por último para absorver o fallback de reprodução/padrão.

Majin

Os **Majin** são anomalias genéticas de origem desconhecida: inteligência baixa e stats nada impressionantes, mas com **Regeneração 100** (regeneração após a morte - quase imortais, Vida 30), controle de Ki natural (bom Mod BP 2.3) e a capacidade de **absorver** pessoas, herdando parte do poder e da aparência. No nascimento você escolhe entre:

Classe	Peso	BP Inicial	Identidade
Majin	85	900	Padrão; Regen 100, Speed 2, Mod BP 2.3
Corrupted Majin	15	1100	Mais agressivo: Phys Off 1.5, Ki Off 1.6, Speed 2.6, Mod BP 2.5, Anger 2.4; troca um pouco de Regen (70) por ofensiva

Bio-Android

Os **Bio-Android** são seres artificiais, combinação de várias raças. Podem **regenerar de uma única célula sobrevivente** (Regen base 30) e **absorver** vivos ou mortos - sem, no entanto, copiar a aparência. Conforme suas habilidades (especialmente os de 3 raças combinadas), alcançam formas superiores. No nascimento você escolhe o tipo:

- **Tipo Cell** (padrão, classe "None", peso 80): vem com Zenkai, Regeneração, Absorb e as Formas 2/3/4 (a Forma 4 é Super Saiyajin + Perfeito).
- **Tipo Majin** (peso 20): menos Zenkai, **Regen maior** (70), Absorb e uma forma de fim-de-jogo (já na Forma 3), além de Mod BP mais alto (2.5).

Vida base 20 coloca o Bio-Android no limiar da imortalidade. O Mod Tecnologia (Tech Modifier) é altíssimo (5), o maior das raças combatentes.

Android

Os **Android** são 100% robóticos e **não têm classes**. Nascem muito **mais fracos** que seus equivalentes orgânicos (BP Inicial 25, Potencial 0.5, Zenkai 0.5 - os mais baixos do grupo), porém com **endurance altíssima** (Phys Def 2) e a maior Vida do jogo (32, imortais). Absorvem skills de energia e até formas de vida, mas têm recuperação mais lenta - compensada pelo enorme repertório de módulos. Lendas falam até de energia infinita atingível por eles.

- **Não comem**: CanEat=0.
- Já nascem dominando gravidade extrema: **GravMastered=200**.
- Mod BP 2 e Mod Energia 1.5, mas Potencial e Zenkai minúsculos - o Android cresce pelo equipamento/módulos, não por Zenkai.

Heran

Os **Heran** são uma raça rara e em extinção do Planeta Hera, capazes de rivalizar com Saiyajin em poder e intelecto. Têm **apenas duas transformações** (mais fracas), compensadas por uma boa BP de base (Mod BP 2.5, o maior das raças puras) e Mod Tecnologia alto (2.5). No nascimento você escolhe entre as classes oferecidas, com uma chance rara de Omega:

Classe	Descrição	BP Inicial
Epsilon	A classe 'normal', meio-termo equilibrado (usa a base do genoma)	150
Low-Class	Stats menores, porém com benefícios especiais e crescimento maior; Ascension Mod 2.5, Potencial 3	60
Omega	Rara (só se canomega estiver ativo, com sorte 1 em 8): stats altos e crescimento decente, mas benefícios piores; Mod BP 2.75	500

Para Heran gerados aleatoriamente/por reprodução, vale o Class_Spread (Normal 45, Low-Class 45, Elite 4, Legendary 1). As transformações Heran também usam **maestria por %**, como as formas Saiyajin: as bases (ssjmult/ssj2mult) sobem conforme você fica na forma.

3. Raças (Parte 2): Demon, Kai, Demigod, Makyo, Gray, Meta, Tsujin, Arlian, Kanassa-Jin, Yardrat, Saibaman, Spirit Doll, Shapeshifter, Alien

Este capítulo cobre o segundo bloco de raças jogáveis: dos demônios infernais aos androides orgânicos e aos aliens totalmente customizáveis. Cada raça tem um conjunto próprio de multiplicadores de stats, modificadores de treino e, em alguns casos, classes e formas/poderes especiais que mudam radicalmente o estilo de jogo. Aqui você encontra, raça por raça, o que cada uma tem de particular, seus números mais relevantes e como acessar seus poderes.

Como ler este capítulo

Cada raça define dois conjuntos de números: os **m_stats** (multiplicadores de combate, como **Battle Power** (BP Mod), **Energy Level** (KiMod), **Ascension Mod** etc.) e os **misc_stats** (modificadores de treino e vida, como **Spar Mod**, **Med Mod**, **Gravity Mod**, **Zenkai**, **Lifespan**, **Starting BP**). Quanto maior o valor, melhor aquilo para a raça.

Diferente das raças Saiyajin, nenhuma raça deste capítulo tem transformações por raiva (anger-unlock). Suas 'formas' vêm de skills compráveis/ensináveis na árvore racial, de ciclos de dia/noite, ou de limiares de BP. Sempre ative pela tecla/verbo indicado na própria skill.

Demon (Demônio)

Os **Demons** vêm do inferno e evoluíram para a força bruta: por descrição são fisicamente mais fortes e rápidos que a maioria dos Saiyajins, com **Ki Offense** e **Ki Defense** altos (1.8 cada) e ótima resistência a ataques de energia, mas seus modificadores físicos são medianos (**Physical Offense/Defense 1.1**, **Speed 1.1**). Sua inteligência cresce junto com o poder. Começam com **Starting BP 125** e **BP Mod 1.7**.

Treinam gravidade num dos ritmos mais rápidos do jogo (**Gravity Mod 10**, já iniciando com **GravMastered 25**), mas têm recuperação de Ki lenta (**Ki Regeneration 0.8**), o que torna o powerup mais devagar. Têm **Zenkai 4** (alto).

Poderes e skills

- **Soul Absorb** (verbo Soul Absorb): absorve a alma de um alvo nocauteado, vivo e que ainda tenha alma, tomando o Ki dele e ganhando Lifespan. Só funciona uma vez por alvo (cooldown de 5 min) e não funciona em alts.
- **Life Suck** (verbo Life Suck): o único absorb que NÃO mata - drena energia, BP e 'decline' do alvo nocauteado e vivo, aumentando seu próprio poder e tempo de prime.
- **Devil Bringer** (verbo Devil Bringer): teleporte demoníaco entre planetas (exige Ki cheio e zera o Ki ao usar). Por ser poder demoníaco, NÃO permite entrar no Heaven.
- **Majin** (forma, skill ensinável/teacher): canaliza a raiva para aumentar o poder. Por ser teacher, pode ser passada a outras pessoas.
- Outras raciais iniciais: Big Form (namek), Revive, Materialization, Invisibility e Telepathy.

Kai

Os **Kais** seriam os seres supremos do universo se não fossem tão preguiçosos. Têm stats de combate uniformemente altos (todos os m_stats principais em 2.0), **BP Mod 2** e um **Starting BP 600** - o maior poder inicial entre as raças deste capítulo. Regeneram de ataques que matariam outros (**Regeneration 10**) e têm **Med Mod 3.3** e **Ki Regeneration 4** ótimos. Em troca, treinam gravidade muito devagar (**Gravity Mod 1**) e têm **Zenkai 0.5** baixo.

Poderes e skills

- **Mystic** (forma, skill ensinável/teacher): libera o potencial oculto - a força que você não tinha quando jovem, mais bônus de reencarnação. Por ser teacher, pode ser passada a outras pessoas.
- **Revive** (verbo Revive): ressuscita um morto e o traz até você. Skill que não pode ser esquecida.
- **Teleport - Kai Kai** (verbo Kai Kai): teletransporte instantâneo entre planetas (exige Ki cheio e zera o Ki ao usar); ao contrário do Demon, PODE ir ao Heaven.
- Também começam com Materialization e Telepathy.

Demigod (Semideus)

Os **Demigods** são a raça mais direta de jogar: NÃO têm transformações, mas ostentam o **maior BP Mod do jogo** (3 na base). Em compensação, seus stats são mais baixos que os de Humanos e não há outras vantagens. Você escolhe entre três **classes** logo de cara, e a classe define até os ícones de carga/rajada e o GravMastered inicial.

Classe	BP Mod	Destaques	GravMastered inicial
Demigod	3	Equilibrado; o 'semideus' padrão (Speed 1.5, Energy 1.4)	50
Ogre	3.2	Força/defesa física altas (1.5/1.5), Potential 3, Spar/Train Mod 3, mais Anger	60
Genie	2.9	Defesa física enorme (3), Technique/Esoteric/Energy altos, mas P.Offense/Ki Offense baixíssimos (0.5); vê invisível	23

Poderes e skills

- **Rift Teleport** (verbo): rasga a realidade para viajar a um planeta e a coordenadas X/Y escolhidas (gasta todo o Ki).
- **Elemental** (verbo): buff flexível baseado num elemento escolhido (Fire, Earth, Air, Water, Lightning, Mud, Lava, Sand, Steam, Cloud). Elementos simples dão bônus maior e direto; elementos compostos são mais esotéricos e divididos entre dois stats.
- Na ascensão, o Elemental evolui para um 'true type' (Hellfire, Steel Ice, Atmosphere ou Primordial), que adiciona +1 em dois stats e um bônus de aura.
- Também começam com Conjure, Body Expand, Soul Absorb e Observe.

Escolha a classe pensando no estilo: Ogre para porradeiro (força física e Potential), Genie para tanque de Ki/utilidade (Defesa enorme, vê invisível), Demigod para o meio-termo.

Makyo

Os **Makyo** são humanoides com presas e ligação profunda com demônios, conhecidos pelos Ki attacks. Têm **P.Offense 2**, **Speed 1.5** e **Ki Defense 1.5**, mas **Energy Level 0.8** e **BP Mod 1.4** modestos, além de **Lifespan 1** (vida curta). Seu diferencial é o **Makyo Star**: o poder oscila conforme o ciclo de dia e noite.

Makyo Star: Sun, Moon e Above All

As skills do Makyo Star aplicam um **ssjBuff** que varia com o **currentDaylight** (fase do dia). A maestria de cada astro é por % **(0-100)** e cresce enquanto você permanece sob o astro no auge (no pico, +0.02 por tick); o bônus sobe em **degraus pela %** (helper stepped_mastery_mult, +1 base até +maxlevel só em 100%), somando-se ao buff base do horário.

- **Sun** (maxlevel 4): bônus solar, base 1.2x (daylight 1/5) até 2x no pico (daylight 3, onde a maestria do Sol sobe). Aprender Sun desabilita Moon.
- **Moon** (maxlevel 4): bônus mágico durante a noite (daylight 6-10), base 1.2x somado ao degrau de maestria, e escala Tmagimon conforme a fase da lua (currentMoonlight). A maestria da Lua também cresce à noite. Aprender Moon desabilita Sun.
- **Above All** (Sun aprimorado, maxlevel 5): sacrifica o equilíbrio por ganhos e BP enormes durante o dia (tgains x5 no pico, daylight 3, e Ki passivo), com a desvantagem de menos BP à noite.
- **Supreme Magic** (maxlevel 4): ganho imediato de maestria mágica (magiBuff++); a lua aumenta sua Magic passivamente.

Você escolhe entre o caminho do Sol (Sun/Above All, foco em buff de combate diurno) e o caminho da Lua (Moon/Supreme Magic, foco em magia noturna) - Sun e Moon se desabilitam mutuamente.

Gray (Cinza)

Os **Grays** vêm de outro universo e extraem poder pela meditação profunda - têm **os melhores ganhos de meditação do universo (Med Mod 3)**. São robustos (**P.Offense/P.Defense 2**, **Speed 2**) e regeneram bem (**Regeneration 8**, **Zenkai 4**), mas têm reflexos ruins e dificuldade de esquivar. Seu **BP Mod 1** e **Ascension Mod 1.5** são baixos, compensados pela maestria de meditação. Na criação você escolhe entre dois tipos.

Classe	Conceito	Diferença de stats
Gray (Jiren Type)	Robusto e resistente, foco em puro poder	Stats base padrão da raça
Hermano (Smarts Type)	Gênio científico de crânio enorme; mais forte quanto mais inteligente	P.Off/Def/Ki Off/Ki Def/Speed 1.7, BP Mod 1.2, mais Lifespan, mas menos resiliência/precisão

Poderes e skills

- **Meditate Power** (3 níveis): ganha poder extra ao meditar (dobra o MedMod ao aprender). No nível 3 'abrem-se as comportas' - bônus permanente de **Ascension Mod +3** e **Battle Power +3** (custa **Potential -1**) e desbloqueia o **Full Power**.
- **Brain Power** (só Hermano): buff que só cresce quando sua inteligência (techskill) aumenta, com ganho de BP ao meditar.
- Também começam com Body Expand e Full Power (este liberado via Meditate Power nível 3).

Meta (Metamoriano)

Os **Meta** são formas de vida robótica do Big Gete Star, quase tão avançadas quanto os Tsujin. Usam um Core para criar cópias orgânicas de si mesmos (que são fracas). Têm **Speed 2.4**, **P.Defense/Ki Defense 2**, **Regeneration 10** e excelente **Tech Modifier 3.5**, mas **Energy Level 0.8** e **Potential 0.5** baixos. Reproduzem-se por ovo (**Breed Type 0**).

Poderes e skills

- **Repair Protocol**: quando o HP cai muito (abaixo de 25), há chance de ativar auto-reparo até recuperar (~90 de HP).
- **Fusion Dance**: pode ser desbloqueada raramente pela árvore racial.
- **Stunlock** (verbo): dispara um projétil rápido que atordoa e empurra vários tiles. Dá +0.5 de Ki Skill enquanto aprendida.
- **Great Robotic Alliance**: escolha uma das três tribos - **Heuristic Tree** (Technique/Speed +0.5, Tech +3, Magic), **Great Sea Nanos** (Ki Off/Def +1, Ki Skill +0.5) ou **Treaded Ones** (P.Off/Def +1, Speed +0.5).

Tsujin

Os **Tsujin** são 'manlets' minúsculos (tamanho **MOB_SIZE_SMALL**) com talento para tecnologia: têm o **maior Tech Modifier do jogo (7)**. Fisicamente não têm nenhuma qualidade (quase todos os m_stats em 0.8) e começam com **Starting BP 1** - o menor possível. Têm boa Speed (1.5), Regeneration 10, Skillpoint Mod 1.5 e vida longa, além de uma aptidão para Magia que ninguém sabe destravar.

Árvore de skills ramificada

A árvore Tsujin força uma escolha entre o caminho da inteligência e o da força, controlada pela variável **pitted**:

- **Biggest Brain**: +50% de inteligência (Tech +5). Desabilita 'Against the Odds'. Leva a **Monster of Technology** (companion/androides únicos, ganha um Interceptor Core).
- **Against the Odds**: trabalha a força contra todas as probabilidades (Battle Power +0.4, Ascension +0.5, Energy +0.2). Desabilita Biggest Brain. Leva a **Conditioning** (todos os stats ++).
- **Guru of Determination** (tier 3): exige Monster of Technology OU Conditioning; representa a determinação Tsujin de superar a própria fraqueza, com mais um pacote geral de '+' em todos os stats.

Arlian

Os **Arlians** são homens-inseto que dividem planeta com os Makyo. São tecnicamente muito hábeis (**Technique 1.5**, **Skillpoint Mod 1.7**, **Potential 4**) e absurdamente rápidos para esquivar (**Zanzoken Mod 20**, **Speed 2.4**), mas têm BP péssimo (**BP Mod 1**, **Starting BP 5**) - abaixo até dos humanos. Nasceram de ovo (**Breed Type 0**).

Poderes e skills

- **Acid Spit** (verbo): vomita um projétil de veneno que inflige dano por tempo. Dá +1 de Ki Offense.
- **Stick** (escolha de caminho): corpo magro deixa o Ki fluir melhor - Energy Level +0.7 e Ki Skill Mod +0.5.
- **Super Bug** (escolha de caminho): corpo de inseto robusto - mais stamina, regeneração, durabilidade, Zenkai +1 e Willpower +0.3.
- Também começa com Regenerate. As skills Stick e Super Bug se desabilitam mutuamente (via pitted).

Kanassa-Jin

Os **Kanassa-Jin** são homens-peixe psíquicos. Vivem com precognição, o que os torna tecnicamente excepcionais (**Technique 3**, a mais alta da lista) com bons Ki stats (1.3), mas são fisicamente frágeis (**P.Offense/Defense 0.6**). Começam vindo o invisível (see_invisible), têm **Potential 3**, **Med Mod 4** e **Spar Mod 4**. Nascem de ovo (**Breed Type 0**).

Poderes psíquicos

- **Precognition**: esquiva automaticamente de rajadas que passam perto, dando um passo perpendicular ao projétil.
- **Observe** (verbo): projeta uma imagem mental de alguém para observá-lo a distância.
- **Time Store**: acumula 'Time Energy' enquanto vive, travando o envelhecimento. Pelo verbo **Time Touch**, transfere tempo a alguém (dá boost temporário de Speed ao custo de idade).
- **Chrono Trigger** (verbo): usando tempo armazenado, cria um ponto de 'respawn' cronológico; ao reusar, você volta àquele Ki/Stamina/Idade/HP - pode reverter a morte.
- Também começa com Split Form.

Yardrat

Os **Yardrats** são fracos e frágeis (P.Off 0.7, P.Def/Ki Def 0.6), mas são **a raça mais rápida que existe** (**Speed 2.5**, **Ascension Mod 8** - o maior aqui), com delays menores em ataques e skills de energia. Começam vindo o invisível e com **GravMastered 23**. Sua marca registrada é o **Instant Transmission**.

Movimento e teleporte

- **Instant Transmission** (verbo): teletransporta-se instantaneamente a qualquer pessoa memorizada/conhecida, usando o Ki dela como farol. Yardrats nascem para isso: começam com **teleskill 70** e podem subir até **500** (outras raças vão só até 300), reduzindo o custo de Ki conforme treinam.
- **Light Buster** (verbo): com velocidade da luz, avança até o alvo, desfere vários golpes e reaparece atrás dele - parece teleporte para os outros.
- **Telespeed** (caminho): Speed ++++ (speedBuff +1).
- **Light** (caminho): absorção de luz - Willpower, Ki Regen, ganho de stamina e saciedade aumentados. Telespeed e Light se desabilitam mutuamente.

Yardrats também possuem **hasayyform = 1**, dando acesso à forma alien básica por limiar de BP (veja a seção Alien).

Saibaman

Os **Saibamen** são normalmente bonecos de treino ou pets, mas você é o subconjunto raro com inteligência. Têm stats e energia baixos, porém alguns destaques: **Ki Offense 2**, **Speed 2**, **Skillpoint Mod 1.6**, **Potential 4**, **Med Mod 5** e **Ki Regeneration 4**. São parte-planta (partplant), nascem de ovo (**Breed Type 0**) e têm metabolismo próprio.

Poderes e skills

- **Self Destruct**: técnica de autodestruição (racial inicial).
- **Falcon Punch!** (verbo): soco devastador que gasta stamina, causa explosão e troca BP com o alvo. Não pode ser esquecida.
- **Growth Spurt** (verbo): troca um pouco de idade física por ~2x o Max Ki temporário e ganhos. Bloqueado para imortais/mortos/com muito Death Regen. Dá Energy Level +0.5.

- **Devious** (verbo Rock Paper Scissors): pedra/papel/tesoura que pune o oponente conforme a condição (Rock pune quem não ataca, Paper quem ataca, Scissors quem bloqueia). Dá Technique +0.5.
- **Acid Spit** (verbo): projétil de veneno (igual ao do Arlian).

Spirit Doll (Boneca Espírita)

Os **Spirit Dolls** são lifeforms artificiais 'quase humanos' - eram bonecos de porcelana que ganharam vida. São lutadores rápidos e furiosos focados em Ki: **Speed 2.5, Energy Level 2, Skillpoint Mod 2** e **Ki Regeneration 4** altos, com **Ascension Mod 7** decente, mas stats físicos baixos e **BP Mod 0.9**. Começam vendo o invisível e podem ter filhos (**Breed Type 1**).

Caminhos de corpo

- **Doll Regeneration**: as partes se costuram mais rápido, dando death regen (**Regeneration +10**).
- **Play Hard**: ao se estressar, o corpo fica mais forte - o dano de batalha retorna em força multiplicado (**Zenkai +3**).
- **Self Destruct**: técnica de autodestruição.
- Doll Regeneration e Play Hard não podem coexistir (via pitted).

Shapeshifter (Metamorfo)

Os **Shapeshifters** são um tipo único de Terráqueo - mais parecidos com um Bio-Android natural. Assumem a forma de outras raças e **copiam os stats delas**, o que é extremamente poderoso. Seus stats padrão são de 'humanos fracos' (P.Off 1.3, P.Def/Ki Def 1.6, Speed 2, Energy 1.6). Começam vendo o invisível.

Imitação temporária vs permanente

- **Imitation** (verbo Imitate): disfarça-se de outra pessoa (nome, ícone, overlays). Reversível.
- **Permanent Imitation** (verbo Permanent Imitate): BECOME - sobrescreve seu genome com todos os modificadores 'seguros' da raça imitada, herdando as bases dela. Só pode ser revertido por uma cura tecnológica.
- **Shapeshifter's Cure**: reverte a imitação permanente a um pequeno preço (chance de mutação, BP reduzido em 10%, nocaute, gravidade e idade física resetadas).

Cuidado: o shapeshifting (não a Imitation simples) sobrescreve os stats padrão e é semi-permanente. Pondere antes de virar outra raça.

Alien (Alienígena)

Os **Aliens** são a raça-curinga: vêm em todas as formas e tamanhos e não são oponentes estáticos, o que os torna muito poderosos. Na criação, você passa pelo **AlienCustomization** e distribui **15 pontos** (statboosts) em stats à sua escolha - cada genome alien resultante é único.

- **Stats baratos (1 ponto)**: See Invisible, physoffMod, intelligence, physdefMod, kioffMod, kidefMod, speedMod, techniqueMod, kiskillMod, skillpointMod, Magic Skill, Space Breath, Breed Type.
- **Stats caros (2 pontos)**: BP mod, Zenkai, Death Regen, Lifespan, Misc. Mods, Anger, Ascension.

A base do genome alien começa em torno de **BP Mod 1.6, Energy Level 1.2, Ascension Mod 7** e **Regeneration 8**, ajustados pelos pontos (ex.: cada ponto em BP mod soma +0.2 ao BP Mod e +20 ao Starting BP). Aliens 'não-subtipo' podem aprender, ao longo do jogo, várias skills de outras raças que viram suas próprias raciais (Body Expand, Time Freeze, Regenerate, Self Destruct, Burst/Observe, Imitation, etc.).

Alien Transformation

A skill **Alien Transformation** (tier 2, skillcost 2) define **hasayyform = 2** e libera a 'forma de pico' da espécie, ativada por limiares de **expressedBP**:

Forma	Requisito (expressedBP)	Multiplicador	Observação
Forma 1 (ssj=1)	>= 1.000.000	2x	Disponível com hasayyform 1 ou 2
Forma 2 (ssj=2)	>= 20.000.000	4x	Exige a skill Alien Transformation (hasayyform 2)

A forma alien reverte quando a stamina/Ki acaba (Forma 1 dreno 0.010, Forma 2 dreno 0.015 do MaxKi). Os Yardrats têm hasayyform = 1, então acessam apenas a Forma 1 (2x) por BP, sem a skill de Alien Transformation.

Visão geral: poder inicial e ascensão

Para comparar rapidamente o 'piso' e o 'teto' de cada raça, observe o **Starting BP** (poder inicial), o **BP Mod** (quanto cada ponto de poder rende) e o **Ascension Mod** (velocidade de ganho de poder). Demigod e Kai dominam o BP Mod e o BP inicial; Yardrat e Spirit Doll lideram em Ascension.

Raça	Starting BP	BP Mod	Ascension Mod	Energy Level
Demon	125	1.7	6.25	1.1
Kai	600	2	6	2
Demigod	50	3	5.1	1.4
Makyo	50	1.4	6	0.8
Gray	25	1	1.5	1
Meta	25	1.5	6	0.8
Tsujin	1	1	6	0.8
Arlian	5	1	7	1.3
Kanassa-Jin	50	1.3	6	1.3
Yardrat	20	1.2	8	1.5
Saibaman	80	1	4	1
Spirit Doll	10	0.9	7	2
Shapeshifter	10	1	4	1.6
Alien (base)	1+ (25 no proto)	~1.6	7	1.2

Observações gerais sobre transformações e ascensão por raça

- **Sem transformações nativas:** Demigod, Gray, Meta, Tsujin, Arlian, Kanassa-Jin, Saibaman e Spirit Doll não transformam - escalam por stats, skills de buff e modificadores de treino. Demigod compensa com o maior BP Mod do jogo.
- **Formas via skill ensinável:** Demon (**Majin**) e Kai (**Mystic**) ganham formas como skills teacher, podendo ensiná-las a outras pessoas.
- **Formas por limiar de BP:** Alien e Yardrat usam **hasayyform** - a forma surge automaticamente ao cruzar o expressedBP exigido (1M para a 1ª, 20M para a 2ª, esta só com a skill Alien Transformation).

- **Forma por ciclo dia/noite:** Makyo não depende de raiva nem de BP - seu **Makyo Star** (Sun/Moon/Above All) muda o buff conforme a hora do dia, com **maestria por % (0-100)** que cresce no auge do astro e eleva o teto do bônus em degraus.
- **Cura / metamorfose:** Shapeshifter pode literalmente virar outra raça (Permanent Imitation) e herdar as bases dela, sendo a raça mais flexível em termos de identidade.
- **Reversão universal:** assim como nas formas Saiyajin, todas as formas que drenam recurso (Alien, Elemental do Demigod etc.) reverterem quando o Ki/stamina acaba.

Dica de escolha: para impacto imediato e simplicidade, vá de Demigod ou Kai (BP/poder inicial altos). Para utilidade e mobilidade, Yardrat (teleporte) ou Kanassa-Jin (precognição/tempo). Para construir do zero ao seu gosto, o Alien é imbatível em flexibilidade.

4. BP (Battle Power) e Poder

O BP (Battle Power) é a medida central de força do seu personagem. Mas existem na verdade DOIS números de BP: o seu poder real (acumulado com treino) e o poder que você expressa naquele instante (afetado por forma, raiva, Ki, etc.). Entender a diferença entre os dois é essencial para vencer lutas, treinar com eficiência e usar transformações na hora certa.

BP base vs BP expresso

O jogo trabalha com duas grandezas distintas. O **BP base** (variável `BP`) é o seu poder REAL, permanente, que só cresce com treino/potencial e nunca é 'inflado' por buffs temporários. O **BP expresso** (`expressedBP`) é o quanto desse poder está sendo manifestado AGORA: ele parte do BP base e é multiplicado/dividido por forma, raiva, Ki, stamina, gravidade, controle de poder e mais.

No painel de **Stats**, a linha **Battle Power** mostra os dois: o número grande é o `expressedBP`, e entre parênteses aparece o `BP` real. Logo abaixo, a quebra de **multiplicadores** lista o multiplicador total (`expressedBP / BP`) e o fator de cada parte.

Regra de ouro: o **BP base** é o que importa para o seu progresso de longo prazo e para gatilhos 'à prova de farsa' (como SSJ4 e formas Lendárias). O **BP expresso** é o que decide as lutas no momento, e pode ser inflado (raiva, Ki acima do máximo) ou escondido (Conceal/Power Control).

Como o BP expresso é calculado

A cada ciclo, a rotina de poder (`powerlevel`) recalcula o `expressedBP`. De forma simplificada, ela parte do BP base, soma alguns 'boosts aditivos', aplica o multiplicador de forma e por fim multiplica pelo estado (Ki/HP/stamina), pela raiva e pelo controle de poder. Os principais fatores são:

Fator	Variável	O que representa
Forma (SSJ / SSJ4 ladder)	ssjBuff	Multiplicador da forma Saiyajin atual (SSJ1/2/3, USSJ, SSJ4 e degraus)
Transformação	transBuff	Oozaru, Icer (Frost Demon) e outras transformações raciais
Forms	formsBuff	Slot genérico de forma (Majin, Mystic, etc.)
Gate of Hell / Hellstar	gateBuff / HellstarBuff	Buffs de eventos/regiões especiais
Ascension (BP Boost)	BPBoost	Boost dinâmico de ascensão do servidor
God Ki	god_form_mult / godki_mult	Formas divinas (SSJG/Blue/Rose/Evolved) - substituem o fator de SSJ
Raiva (Anger)	angerBuff	Anger / 100: quanto mais furioso, mais BP expresso
Estado (Net)	nnetBuff	Estado: Ki, HP, stamina, peso, gravidade, idade
Power Control	powerMod	Quanto do seu poder você está usando (0.01 a 1, ou >1 ao sobrecarregar)

O bloco de **forma** (`formBuff = ssjBuff \* transBuff \* formsBuff \* gateBuff \* HellstarBuff`) NÃO sofre teto, é por isso que transformações empurram o BP tão alto. Já o bloco de **estado** (`statusBuff`) combina a razão

de Ki (`Ki/MaxKi`), de HP (`HP/100`) e de stamina, cada uma com um piso (Ki e HP nunca abaixo de 0.6; stamina nunca abaixo de 0.3). Lutar com Ki, vida ou stamina baixos reduz diretamente o seu BP expresso.

Dois detalhes importantes: a **raiva** entra como multiplicador direto (`Anger/100`), então acumular fúria em combate aumenta o BP expresso na hora; e ter **Ki acima do máximo** (sobrecarga, `Ki/MaxKi > 1`) gera um bônus extra de poder (`kiratiobuff`), recompensando quem 'carrega' antes de atacar.

BP individual e o teto pessoal

O sistema foi reformulado: a antiga 'média do servidor' (`AverageBP`) foi REMOVIDA da progressão. Hoje o seu crescimento é totalmente **individual**, sem catch-up nem penalidade por estar acima/abaixo da média. O seu teto de crescimento é o `relBPmax`, calculado a partir do seu próprio BP e potencial:

- **relBPmax** = **BP * (1 + UPMoD) * relcaprate * BPMoD** - um teto PESSOAL, baseado no seu BP atual e no seu potencial desbloqueado (`UPMoD`).
- **UPMoD** sobe ao usar Desbloqueio de Potencial (Unlock Potential) e ao envelhecer com potencial guardado.
- **relcaprate** é um botão global de velocidade de crescimento (ajustável por admin); **BPMoD** é um multiplicador pessoal.
- Não há mais comparação com a média do servidor, você compete apenas contra o seu próprio limite.

Quando o BP base se aproxima do teto (`relBPmax`), os ganhos por treino caem até zerar, você precisa elevar o teto (mais potencial) para continuar crescendo.

Transformações multiplicam o BP

Transformar não muda o seu BP base, ele apenas seta o `ssjBuff` (o fator de **forma**), que multiplica todo o resto. O multiplicador de cada forma cresce com a **maestria por porcentagem (0-100%)**, que sobe enquanto você PERMANECE na forma (horas de uso). O ganho é em **DEGRAUS**: o multiplicador máximo só é atingido aos 100%.

Forma (ssj)	Multiplicador por maestria	Maestria p/ topo
SSJ1	2x até 66% -> 4x (66-99%) -> 6x (100%)	~2h de uso contínuo
USSJ (Ultra)	3x fixo (sem maestria, sem piso)	-
SSJ2	4x -> 6x (50%) -> 8x (75%) -> 10x (100%)	~3h
SSJ3	16x até 99% -> 20x (100%)	~3.5h
SSJ4 (Primal)	20x -> 40x conforme a maestria	~3h
SSJ4 Full Power (ssj=5)	32x -> 50x conforme a maestria	~3.5h
SSJ4 Limit Breaker (ssj=6)	56x fixo (forma divina via God Ki)	-

Existe um **piso de poder** (`ssj\_effective\_mult`): uma forma nunca expressa menos que a forma anterior + 2x, até ela superar naturalmente. Por isso subir de forma nunca te deixa mais fraco, mesmo que a nova forma ainda esteja com pouca maestria. (A única exceção é o USSJ, que é um pico de força inicial fixo de 3x e pode ser superado pelo SSJ1 totalmente masterizado em 6x.)

Aos **100% de maestria**, além do multiplicador máximo, o **dreno de Ki da forma ZERA** (`ssjdrain` cai em degraus até 0), a forma se torna sustentável. O SSJ1 a 100% (`ismssj`) também destrava bônus permanentes (`ssjmod`, multiplicadores de USSJ/LSSJ). É importante: a maestria do **SSJ2/SSJ3 não exige mais masterizar a forma anterior**; cada forma é liberada por **raiva + BP** (anger-unlock). As antigas skills de maestria (Super Saiyan Mastery, Mastered SSJ/SSJ2/SSJ3, Super Saiyan Three) foram REMOVIDAS.

Raças 'nerfadas' (bypass `canSSJ`, Saiyajin com sangue diluído <30%, Half-Saiyajin) começam com bases mais fracas (1.35 / 1.75 / 2) e sobem até o máximo normal masterizando. Já o `canSSJ` (bypass puro) fica com o nerf FIXO, sem maestria. Heran, Lendário e Makyo também usam maestria por %.

Requisitos para transformar

Você transforma apertando a tecla de power-up (segurar/dar duplo C / Draw Energy aciona `Transformations\_Activate`). Cada forma exige um limiar de BP. Atenção ao TIPO de BP exigido, alguns checam o **BP expresso** (que pode ser inflado por raiva e Ki), outros checam o **BP base** (raw, impossível de falsificar):

Forma	Limiar	Tipo de BP
SSJ1	1.500.000 (cai pela metade após a 1a vez)	BP expresso
Ultra SSJ (USSJ)	expresso >= 750.000.000 e base >= 70.000.000	expresso + base (precisa skill USSJ ativada)
SSJ2	3,5 bilhões	BP expresso (desbloqueio por raiva + BP base)
SSJ3	20 bilhões (precisa ssj3able)	BP expresso
SSJ4 (Primal)	BP base >= 200.000.000 + ter cauda	BP base (raw, só linhagem Primal Saiyan)
Lendário - RSSJ (Restrained)	restssjat	BP expresso
Lendário - USSJ/LSSJ (Unrestrained/Legendary)	unrestssjat / lssjat	BP base (raw)

Os DESBLOQUEIOS iniciais (poder virar SSJ pela primeira vez, e habilitar SSJ2/SSJ3) acontecem por **RAIVA + BP base**: é preciso estar 'Very Angry' e ter BP base suficiente para 'despertar' a forma. Depois de despertada, ela passa a ser acessível pelo limiar normal (que, na 1a vez, é cortado pela metade). O **USSJ** agora é uma skill COMPRÁVEL, liberada quando a maestria do SSJ1 chega a **50%**. A skill **Wrathful** só aparece/é comprável para `Class == "Legendary"` (Saiyajin Lendário normal, nem mesmo o Primal Lendário).

Você não consegue entrar (nem manter) uma forma sem Ki para sustentá-la. Se o Ki cair a ~2% do máximo, QUALQUER forma reverte, inclusive formas 100% masterizadas (que têm dreno zero). Stamina esgotada também derruba a forma. Sustente o Ki/stamina se quiser permanecer transformado.

O que o BP afeta no combate

Nas contas de combate, o que conta é o **BP expresso** de cada lado. A razão entre o seu `expressedBP` e o do oponente (`BPModulus`) escala tanto o **dano causado** quanto a **chance de acerto**. Empate de BP = trocas equilibradas; vantagem grande de BP cresce de forma exponencial a seu favor.

- Quando a diferença é até 2x, o módulo é proporcional (razão direta entre os BPs).
- Acima de 2x de diferença, o efeito vira exponencial, um inimigo muito mais forte se torna quase intocável e devastador.

- A chance de acerto combina sua técnica/velocidade com esse módulo de BP, ainda ajustada por deflexão e precisão.

Consequência prática: manter o **BP expresso alto** durante a luta (transformando, acumulando raiva, mantendo Ki/HP/stamina cheios e não escondendo poder) é o que mais influencia se você acerta e o quanto machuca. Entrar numa luta com Ki/stamina baixos derruba seu BP expresso e te coloca em desvantagem dupla.

Como ganhar BP

O BP base cresce por treino, em direção ao seu teto pessoal (`relBPmax``). Os ganhos são 'capados' em relação a esse teto: quanto mais perto do teto, menores os ganhos, até zerar. Principais formas de treinar:

- **Train** (verbo Treinar, tecla padrão K): ative o treino e pressione Ctrl + uma tecla direcional MUDANDO de direção para desferir golpes no ar e ganhar BP.
- **Meditate** (Meditar, tecla padrão J): ganho mais lento e passivo; a 'Deep Meditation' rende mais, mas consome stamina e é interrompida por ruído.
- **Movimento/corrida**: andar/correr também rende um pouco de BP ao longo do tempo.
- **Shadowboxing e Ki Targets**: acertar as sombras/alvos rende mais que o treino comum.
- **Potencial guardado (hiddenpotential)**: convertido em BP ao treinar; cresce com Unlock Potential e com a idade.
- **Itens**: plantas de regeneração e injeções tecnológicas dão BP direto (sempre limitado pelo teto).

A **stamina** modula os ganhos (`StamBPGainMod``, de 0.5x a 1.25x): treinar com stamina alta rende mais. O painel mostra esse percentual na linha de Stamina (BP gain). Ganhos também sofrem `Egains`` (região, multiplicadores de treino, cauda, etc.).

Power Control: relaxar, esconder e usar poder

O quanto do seu poder você expressa é controlado pelo `powerMod``, que multiplica o BP expresso bem no final do cálculo. Você ajusta isso com alguns verbos da aba **Skills**:

- **Toggle Readiness** (Relaxar): coloca o `powerMod`` em 0.01 (quase todo o poder recolhido). Bom para economizar Ki/stamina e disfarçar força. O estado aparece como 'Relaxed'.
- **Power Control**: abre um campo para digitar uma % (1 a 100). Só serve para BAIXAR o poder até aquele nível; o personagem desce gradualmente. Para voltar a subir, basta dar power-up (tecla C).
- **Conceal Power** (Esconder Poder): trava o seu `expressedBP`` em apenas **5**, mascarando completamente sua força para sensores. Tem um curto cooldown para alternar.
- **Revert**: reverte as transformações (duplo clique no verbo). Com Ki acima do máximo, o primeiro acionamento apenas descarrega o excesso de energia.

No sentido oposto, **dar power-up** (segurar/pressionar C, Draw Energy) eleva o `powerMod`` de volta a 1 e, se você continuar carregando, empurra seu Ki ACIMA do máximo (sobrecarga). Essa sobrecarga gera o bônus `kiratiobuff`` e aumenta o BP expresso, por isso 'carregar' antes de atacar vale a pena. O custo é stamina e o risco de a energia em excesso começar a te ferir se passar do limite de capacidade (`kicapacity``).

Você não consegue relaxar se estiver furioso demais: ao ultrapassar um certo nível de raiva, o jogo te força de volta ao estado 'pronto para a luta' (`powerMod = 1``). Útil saber em PvP: um oponente 'relaxado' ou 'escondendo poder' pode estar MUITO mais forte do que o BP exibido sugere.

5. Treino: Como Ficar Mais Forte

Ficar forte em DragonBall Jandirus significa, na prática, aumentar seu **BP** (Battle Power). Quase tudo que você faz para crescer alimenta o mesmo motor de ganhos, mas cada método tem velocidade, risco e exigências diferentes. Este capítulo explica como o sistema funciona por baixo dos panos e mostra como montar uma rotina que cresce rápido sem desperdiçar tempo.

Conceitos básicos: como os ganhos funcionam

Todo método de treino empurra seu **BP** em direção a um teto pessoal chamado **relBPmax**. Esse teto é calculado a partir do seu próprio BP, do seu Potencial e dos seus multiplicadores ($\text{relBPmax} = \text{BP} \times (1 + \text{UPMod}) \times \text{relcaprate} \times \text{BPMod}$). Não existe mais 'média do servidor' segurando você: sua progressão é individual. Quanto mais perto do seu relBPmax você está, menor o ganho por tick; quanto mais longe, mais rápido você sobe.

Cada ganho passa pela função **capcheck**, que limita o quanto você pode subir de uma vez e impede que você ultrapasse o relBPmax de golpe. Por isso treinar 'encostado no teto' rende pouco: o segredo é empurrar o teto para cima (subindo o BP base, o Potencial ou os mods) e nunca ficar parado encostado nele.

O multiplicador global de ganhos do seu personagem se chama **Egains**, e ele muda conforme o lugar onde você treina. Lugares perigosos rendem mais: **masmorras (dungeons)** dão cerca de 1.5x, a **Makyo Star** 2.5x e o **God Realm** 3x de ganhos regionais, desde que seu BP ainda esteja abaixo do relBPmax. Treinar nesses lugares acelera tudo.

Seus **pontos de skill** também crescem com o BP: cada novo ponto exige aproximadamente 1.466x mais BP que o anterior. Ou seja, subir de poder libera novos pontos para gastar nas árvores de habilidade. Ficar mais forte é literalmente o que destrava sua árvore.

Velocidade de cada método (visão geral)

Os métodos diferem muito em velocidade bruta. A tabela abaixo compara o tempo aproximado para 'encher' um teto a 1x (valores de referência do próprio motor de ganhos, antes dos seus mods e bônus de local). Quanto menor o tempo, mais rápido o método.

Método	Velocidade relativa	Observação
Sparring (combate corpo-a-corpo)	Mais rápido (~20 min/1x, 1 acerto por tick)	Precisa acertar golpes em alguém/algo
Treino físico (Train)	Rápido	Recompensa atividade contínua
Gravidade	Médio, com bônus extras	Também gera Zenkai e maestria de gravidade
Blasting (rajadas de Ki)	~1 hora/1x	Treina capacidade de Ki também
Meditação profunda	Médio (minigame)	Bom para BP sem combate
Meditação normal	Lento	Regenera Ki/HP, ganho de BP pequeno
Ki Targets / Shadowboxing	Bom (treino ativo sozinho)	Render mais que meditação/treino comum

Velocidade bruta não é tudo: combate e gravidade têm riscos e exigem alvos/condições, enquanto meditação é seguro e funciona sozinho. A melhor rotina mistura vários métodos (veja a seção final).

Meditação (verbo Meditate)

Use o verbo **Meditate** (categoria Skills) para sentar e meditar. Você não pode meditar voando, nadando, em barco, blastando ou nocauteado. Na meditação **normal**, você regenera Ki e HP (enquanto seu equilíbrio interno estiver baixo) e ganha um pouco de BP de forma lenta e constante - ótimo para recuperar energia entre lutas, mas fraco como fonte principal de poder.

Ao iniciar, o jogo pergunta se você quer entrar em **meditação profunda (Deep meditation)**. A meditação profunda rende MUITO mais BP, mas vira um minigame de equilíbrio e consome um pouco de stamina. Você será interrompido se houver barulho por perto (auras de power up, rajadas e voo de outros players geram ruído); após ruído demais, você é expulso da meditação profunda.

O minigame de equilíbrio

- Uma barra de equilíbrio aparece (balancewin) com um alvo (medtargbal, que flutua entre 30 e 60) e seu equilíbrio atual (medbal).
- Use **Draw Energy / Add Bal** para subir o medbal e **Expel Bal** para zerar e recomeçar.
- Mantenha o medbal próximo do alvo: quanto mais centrado, mais você continua ganhando. Deixar o medbal cair muito abaixo do alvo reduz drasticamente o ganho.
- Se passar de 70 de medbal, você começa a PERDER Ki e stamina - não exagere na carga.

Ki Targets: meditação que vale mais

Com o verbo **Ki Targets** (precisa estar meditando, mas NÃO em meditação profunda), bolas do seu Ki aparecem ao seu redor. Cada clique dispara uma rajada nelas e te dá ganhos de blasting. Segundo o próprio jogo, isso é mais eficiente que a meditação comum. É uma forma de treinar parado e ainda assim render bem.

Treino físico (verbo Train)

O verbo **Train** (categoria Skills) inicia o treino físico. A mensagem do jogo explica o controle: pressione **Ctrl + uma tecla direcional**, virando para uma direção DIFERENTE, para desferir os golpes de treino. Treinar gasta stamina (proporcional ao seu peso/weight) e para sozinho se a stamina acabar.

O ponto central do treino é a **atividade contínua**: alternar a direção a cada golpe acumula um buffer de 'ganhos ativos' (tmp_activ_gains). Esse buffer multiplica seus ganhos em até **25x** quando você está em movimento constante. Ficar parado batendo na mesma direção rende pouco; trocar de direção ritmicamente rende muito. É esse mesmo buffer de atividade que depois turbina seus ganhos de combate.

O fator de escala de ganho favorece quem está longe do topo: jogadores com BP baixo em relação ao maior BP do servidor (TopBP) ganham na taxa cheia. Conforme você se aproxima do seu teto, o ganho cai - mais um motivo para sempre empurrar o relBPmax para cima.

Shadowboxing

O verbo **Shadowboxing** (categoria Skills) faz sombras aparecerem ao seu redor; cada sombra que você acerta dá mais ganhos que o treino normal. Tem um cooldown curto (cerca de 3.5 segundos) ao desligar. É uma forma ativa e eficiente de treinar sozinho, parecida em espírito com o Ki Targets, mas voltada ao corpo-a-corpo.

Treino na gravidade

A gravidade tem duas funções: dar ganhos de BP e aumentar sua **maestria de gravidade (GravMastered)**. A gravidade que você sente vem do planeta/sala onde está (gravmult + Planetgrav). Treinar sob gravidade ACIMA da sua maestria atual gera ganhos extras de BP e acumula **Zenkai** (veja a próxima seção), mas também causa dano e desgaste.

Os níveis de risco

- Abaixo ou igual à sua maestria: confortável, mas não gera ganhos extras de gravidade - só o treino normal funciona ali.
- Logo acima da maestria (até ~1.5x): ganhos de BP pequenos e quase nenhum desgaste de stamina - bom para subir a maestria com segurança.
- De ~1.5x até 4x da sua maestria: a MELHOR zona de ganho de BP por gravidade, além de fazer a maestria subir mais rápido; causa dano leve e acumula Zenkai.
- Acima de 4x: dano pesado e **paralisia** (gravParalysis) que te impede de se mover, com ganho de BP menor que a faixa anterior. Evite gravidade muito acima da sua maestria.

Dominar gravidade alta tem um prêmio: quando você volta para uma gravidade BAIXA, sua maestria elevada aumenta seu **BP expresso** (o efeito gravFelt). Em outras palavras, treine pesado em gravidade alta e você 'pesa mais' que o normal ao lutar em gravidade comum.

Onde encontrar gravidade alta

- Câmara Hiperbólica (Hyperbolic Time Dimension): andares com gravidade crescente de 25x, 125x, 225x, 325x e 425x.
- God Realm: gravidade fixa de 500x (e ainda dá 3x de ganhos regionais).
- Planetas com gravidade base elevada, como Vegeta (10x), Icer Planet (15x), Hera (10x) e Big Gete Star (25x).
- Máquinas de Gravidade construíveis, que podem ser ajustadas e melhoradas até o limite do servidor (gravitycap, normalmente 500x).

Ganhos de combate: sparring e blasting

Lutar é a forma MAIS RÁPIDA de subir BP. Cada golpe corpo-a-corpo que acerta dispara um ganho (Attack_Gain) baseado na sua **técnica (Etechnique)** e no seu SparMod - aproximadamente o equivalente a encher um teto em 20 minutos a 1 acerto por tick e 1x. O buffer de 'ganhos ativos' que você construiu treinando também se aplica aqui, multiplicando os ganhos de combate.

Blasting (rajadas de Ki) é mais lento para BP (na ordem de 1 hora por teto a 1x), MAS treina sua **capacidade de Ki (baseKi)** ao mesmo tempo. Existe um freio anti-spam: a primeira rajada de cada janela de tempo rende cheio, e disparos repetidos em sequência rendem cada vez menos (o sistema 'minuteshot'). Variar alvos e direções é mais eficiente do que metralhar o mesmo ponto.

Para BP puro, prefira o corpo-a-corpo. Para crescer o Ki e a reserva energética que sustenta transformações, intercale blasting. Sparring contra um parceiro (ou NPC) mais forte que você é o melhor dos mundos: ganho de combate alto + Zenkai acumulando quando você apanha.

Zenkai: recuperar mais forte após quase morrer

Zenkai é o ganho explosivo dos Saiyajins (e de outras raças, em menor grau) por sobreviver a situações extremas. Cada perigo enche uma reserva escondida chamada **zenkaiStore**: levar dano sob gravidade alta, ser nocauteado, quase morrer e, especialmente, MORRER e voltar. Quanto maior o seu **ZenkaiMod** racial, mais essa reserva rende - Saiyajins têm valores enormes (na faixa de 20-25), enquanto a maioria das raças fica perto de 1.

Como 'sacar' o Zenkai

O zenkaiStore não vira BP na hora. Existe um temporizador (zenkaiTimer) e uma condição de saúde: para converter a reserva RÁPIDO em BP, você precisa estar recuperado - **HP de 80% ou mais e fora de nocaute**. Nessas condições, uma fatia do zenkaiStore vira BP a cada tick. Se você continuar machucado ou nocauteado, a conversão acontece muito mais devagar.

- Apanhe ou arrisque-se até quase cair (acumula zenkaiStore).
- Sobreviva, fuja ou seja revivido.
- Cure-se até chegar a 80% de HP ou mais e saia do nocaute.
- Fique vivo e estável: o Zenkai é convertido em BP permanente nos ticks seguintes.

Morrer e ressuscitar (Death Regeneration) injeta uma quantidade grande de Zenkai (via zenkaicount), que alimenta sua reserva nos ticks seguintes. A skill racial Saiyajin **Saiyan Power** transforma tempo de luta em ganhos passivos extras: quanto mais tempo você passa numa luta estando ABAIXO do seu pico de BP, mais ganhos automáticos ela gera - sinergia direta com o Zenkai.

Raiva e emoção como fonte de poder

Sua **Raiva (Anger)** multiplica diretamente seu BP expresso (o buff é Anger/100). Em calma, a Raiva fica em 100 (multiplicador 1.0). O teto natural de raiva (MaxAnger) tem piso 120 e cresce com sua força de vontade, potencial oculto e mods - ou seja, no auge você ganha um bom percentual extra de poder só de estar furioso. A Raiva também decai sozinha com o tempo, voltando à calma.

Conforme a Raiva sobe, sua **Emoção** muda de estágio: Calmo -> Irritado (Annoyed) -> Levemente Bravo (Slightly Angry) -> Bravo (Angry) -> Muito Bravo (Very Angry). Esses estágios importam porque várias transformações e mecânicas raciais checam o seu nível de raiva para liberar formas - a progressão de SSJ2 e SSJ3, por exemplo, é destravada por uma combinação de RAIVA + BP (anger-unlock), sem precisar masterizar a forma anterior.

Raiva Armazenada e o verbo Anger Me

Lutar acumula **Raiva Armazenada (StoredAnger)**, que vai até 100. Você ganha StoredAnger batendo e apanhando, sendo nocauteado e, no extremo, morrendo. Com o verbo **Anger Me** (categoria Other) você gasta essa reserva para se enfurecer de propósito e ganhar um pico de poder na hora - além de um bônus de Ki imediato.

Nível	Requisito de StoredAnger	Bônus de Ki imediato
Annoyed (Irritado)	Ter qualquer StoredAnger (gasta 10)	+10% do Ki máximo
Slightly Angry	Acima de 30 (gasta 30)	+20% do Ki máximo
Angry	Acima de 50 (gasta 50)	+50% do Ki máximo
Very Angry	Exatamente 100 (gasta 50)	+100% (Ki cheio)

O Anger Me é transmitido no chat local e registrado no log de RP, e tem cooldown. Use antes de uma luta difícil ou para ajudar a destravar uma transformação que depende de raiva. Apanhar de um inimigo forte é a maneira natural de encher a Raiva Armazenada para esses picos.

Potencial Oculto (Hidden Potential)

O **Potencial Oculto (hiddenpotential)** é uma reserva escondida de poder que faz duas coisas. Primeiro, ele se converte em BP de forma passiva: a cada tick, uma fatia do seu potencial vira BP (a conversão é mais rápida quando o potencial é maior que o seu BP atual). Segundo, ele atua como um amplificador geral (o fator `hdnptlmod`): com bastante potencial acumulado, sua Raiva máxima, regeneração de Ki, Ki máximo e capacidade de power up sobem todos juntos - o famoso 'modo Uub' de quem tem poder latente enorme.

Liberar o Potencial (Unlock Potential)

Personagens com o cargo apropriado (como anciãos/Guru) têm o verbo **Unlock Potential** para usar em outro jogador. Ao ser liberado (uma única vez por personagem), uma grande parte do seu Potencial Oculto vira **BP permanente** de uma só vez, você ganha **+0.4 de kiskill** e recebe um rejuvenescimento (o corpo volta a uma idade jovem) com bônus de longevidade. A classe **Awakened Evolution** (Half-Saiyajin) recebe um pagamento bem maior nesse momento (1.8x).

Estratégia: acumule Potencial Oculto ao máximo ANTES de pedir o Unlock Potential, porque o ganho depende de quanto potencial você tem guardado na hora da liberação. Liberar cedo demais desperdiça o efeito.

Atributos, pontos de skill e equilíbrio de stats

Além do BP, você tem **atributos** que decidem como esse poder é usado: `physoff` (ataque físico), `physdef` (defesa física), `technique` (acerto/técnica), `kioff` e `kidef` (ataque/defesa de Ki), `kiskill` (controle de Ki), `speed` (velocidade) e `magiskill` (magia). Eles vêm das skills que você compra nas árvores com seus **pontos de skill**, e não de um botão de '+1 atributo'.

Os atributos sofrem **retornos decrescentes** (`statCap`): os primeiros pontos valem muito, mas empilhar tudo num único stat rende cada vez menos - cerca de 10 pontos brutos valem ~6 efetivos, e 20 valem ~8.4. Por isso **equilibrar** costuma ser melhor do que concentrar: a velocidade de ação em combate, por exemplo, depende de uma combinação de `speed`, `kiskill` e `technique` ao mesmo tempo.

- **physoff/physdef**: poder e resistência no corpo-a-corpo; sofrem com stamina baixa.
- **technique**: turbina diretamente os ganhos de sparring, além do acerto.
- **kioff/kidef**: dano e defesa contra ataques de Ki.
- **kiskill**: regeneração e controle de Ki, capacidade energética e velocidade de ação.
- **speed**: movimento e esquiva; muito alto sofre retorno decrescente forte.
- **magiskill**: poder mágico e capacidade de mana.

Você tem um teto de pontos de skill (em torno de 40 a 50, conforme seu `skillpointMod`), e cada ponto novo exige BP cada vez maior. Planeje sua árvore: como os stats saturam, espalhar nos atributos que sua build realmente usa rende mais do que maximizar um só. Lembre que stats baixos já são fortes neste sistema - um valor 10 num atributo já é enorme.

Rotina prática para crescer rápido

Juntando tudo, uma rotina eficiente alterna métodos para nunca ficar encostado no teto e para aproveitar os bônus de local, atividade e raiva ao mesmo tempo.

- Treine onde os ganhos são maiores: dungeons (~1.5x), Makyo Star (~2.5x) ou God Realm (~3x), enquanto seu BP estiver abaixo do teto.
- Comece com **Train** alternando direção sem parar para encher o buffer de ganhos ativos (até 25x) - isso depois turbina o combate.
- Faça **sparring** corpo-a-corpo (com NPC ou outro player, de preferência mais forte): é o ganho de BP mais rápido e ainda acumula Raiva e Zenkai.
- Intercale **blasting** e **Ki Targets** para crescer a reserva de Ki que sustenta transformações.
- Suba a **maestria de gravidade** em salas como a Câmara Hiperbólica, ficando na faixa de ~1.5x a 4x da sua maestria atual (zona de melhor ganho) sem passar para a paralisia.
- Quando apanhar muito ou quase morrer, recupere-se até 80% de HP ou mais para 'sacar' o **Zenkai** em BP.
- Use **Anger Me** antes de lutas difíceis (ou para ajudar a destravar formas) gastando a Raiva Armazenada que acumulou apanhando.
- Acumule **Potencial Oculto** e só peça o **Unlock Potential** quando ele estiver bem alto.
- Use a **meditação profunda**, **Ki Targets** ou **Shadowboxing** como treino seguro quando não houver com quem lutar; a meditação normal serve para recuperar Ki/HP entre as sessões.

Acompanhe seu progresso com o verbo **Training Session** (categoria Other): inicie uma sessão e depois consulte quanto BP você ganhou. É a melhor forma de medir, na prática, qual método e local estão rendendo mais para o SEU personagem.

6. Combate: Corpo a Corpo, Zonas, Stamina e KO

Este capítulo cobre o combate físico (corpo a corpo) do DragonBall Jandirus: como golpear, posicionar-se, mirar partes do corpo, bloquear, esquivar, agarrar e, no limite, nocautear ou matar um adversário. O sistema é profundo: a direção em que você ataca, se está em Dash, qual membro você mira, sua Stamina e o seu nível de Ki, tudo isso muda o resultado de cada golpe.

Controles Básicos

O combate corpo a corpo gira em torno de algumas teclas-chave. Os valores abaixo são os atalhos padrão (configuráveis em **Keyables**, na tecla `); o nome do verbo aparece entre parênteses para o jogador avançado.

Ação	Tecla padrão	Verbo
Atacar (golpe básico)	Espaço	Attack
Segurar Bloqueio	Alt (segurar)	holdblock / stopblock
Dash (golpe Pesado)	Shift (segurar)	SttDash / StopDash
Esquivar	Q	start_dodge
Agarrar	T	Grab
Selecionar Alvo	Y	Set_Target

Além disso, dois ajustes ficam na categoria **Other: Lethal_Setting** alterna sua intenção entre **nocautear** (padrão) e **matar** (a famosa "intenção maliciosa"), e **Knockback** liga/desliga o empurrão dos seus golpes. O alvo selecionado (Y) faz seus ataques e dashes mirarem aquela pessoa automaticamente.

Você não consegue atacar enquanto está **bloqueando**, **agarrado**, **meditando**, **carregando Ki**, **nocauteado** ou sem **tempo de ação**: esses estados travam o seu ataque.

O Golpe Básico

Ao apertar **Espaço**, o jogo procura um alvo à sua frente. Ele monta uma lista de mobs em **view 1** considerando o tile à frente e os dois tiles diagonais (cones de 45 graus). Com **Etechnique >= 5** o sistema tenta ampliar o alcance lateral para os tiles a 90 graus, permitindo acertar inimigos quase ao seu lado.

Se você tem um **alvo** definido, ele é priorizado; senão o jogo escolhe alguém da lista. Membros da sua **Party** são ignorados, a menos que o **fogo amigo** (fftoggle) esteja ligado. Quando há distância, o próprio ato de atacar te aproxima do alvo (com Zanzoken/teletransporte se você tiver **haszanzo**), gastando um pouco de Ki.

Errar o golpe (atacar o vazio) dispara o **Whiff**: toca um som de erro, consome Ki proporcional ao seu peso ($5 \times \text{BaseDrain} \times \text{peso}^2$) e ainda gera um pouco de treino. Acertar paredes/objetos resistentes ou alvos já nocauteados também gasta Ki e pode destruir o cenário.

Leve vs Pesado (Dash)

Todo golpe tem uma "força": **Leve** (Light) ou **Pesado** (Heavy). A diferença é o **Dash**: segurando **Shift** você entra em estado de dashing, e o indicador sobre sua cabeça muda de "Light" para "Heavy".

- **Leve** (sem Dash): golpe rápido, mais barato, knockback fraco e probabilístico.
- **Pesado** (com Dash): adiciona dano fixo (+2 ao cálculo base), tende a causar **stagger** no alvo, e é o golpe que **quebra a guarda** de quem está bloqueando (vira acerto crítico contra o bloqueio).

- Encadear golpes também pesa a mão: depois de um **combo** suficientemente longo (combo_count > 2), o próximo ataque entra automaticamente em modo Pesado.

Dash custa **Stamina** e Ki extra. Um Pesado contra um inimigo que está apenas bloqueando passa por cima da guarda dele, mas contra um inimigo em **Bloqueio Perfeito** vira contra-ataque (veja Bloqueio).

Multiplicadores por Posicionamento

De onde você ataca importa muito. O dano é multiplicado de acordo com a sua direção em relação à direção que o **alvo** está encarando. Atacar pelas costas (mesma direção do alvo) é o melhor cenário.

Posição relativa ao alvo	Multiplicador de dano
Pelas costas (mesma direção do alvo)	x1.5
Pelo flanco a 45 graus	x1.4
Pelo flanco a 90 graus	x1.2
De frente / outras	sem bônus (apenas +Type)

Outros somatórios entram no mesmo cálculo: se o **alvo** estiver em Dash, ele leva **x1.25** de dano (está vulnerável ao avançar); estar você mesmo em Dash adiciona dano fixo; e armas equipadas somam bônus conforme a perícia da arma (weaponry, swordskill, etc.). Por fim, velocidade muito alta **reduz** dano por golpe (golpes rápidos batem mais leve) e Etechnique/Ephysdef altos do oponente subtraem dano.

Barragens

Além do golpe único, existe a **barragem** (BarrageAttack): uma sequência de vários acertos rápidos disparados em cadeia contra o mesmo alvo. Cada acerto da barragem aplica uma fração do dano normal (o dano é dividido pelo número de golpes).

- A barragem **interrompe** se o alvo se afastar (distância >= 2 tiles).
- A barragem **para** se o alvo levantar a guarda (entra em Bloqueio).
- Ao final, o stagger do alvo é zerado e você sofre o tempo de recuperação acumulado.

Resultado de Cada Golpe

Quando um golpe conecta, o jogo resolve um de vários resultados possíveis. A chance de acerto base é (Etechnique / Espeed do alvo) x BPModulus x 100, menos a esquiva passiva do alvo (deflection) mais sua precisão (accuracy): dois jogadores perfeitamente equiparados acertam 100% das vezes.

Resultado	O que acontece
Acerto	Dano normal aplicado; gera atordoamento progressivo (buildStun) no alvo.
Crítico	Dano multiplicado por (rand(15,30) + Etechnique)/10; gera shockwave e muito buildStun. Atacar em Dash contra quem bloqueia força crítico.
Esquiva / Erro	Sem dano. Pode acionar o riposte do defensor (contragolpe automático).
Counter / Parry	O bloqueio perfeito ou um countering inverte: quem atacou fica atordoado e exposto por bastante tempo.

Resultado	O que acontece
Combo Dodge	Esquiva ativa (Q) bem-sucedida: o defensor gasta Ki, ganha reposicionamento (Zanzoken se tiver haszanzo) e o atacante leva stun.

Acertos seguidos aumentam o **combo_count**, mas combos muito longos (acima de 3) deixam seu próprio tempo de recuperação maior, ou seja, há um limite natural ao spam.

Bloqueio (Alt)

Segurar **Alt** levanta a guarda: um indicador "Block" aparece sobre você e você não consegue atacar com a guarda erguida. Um golpe contra quem bloqueia normalmente resulta em **acerto bloqueado** (sem dano, ou dano residual fortemente reduzido pelo seu block e blockmod).

- **Bloqueio normal:** anula o dano do golpe Leve; se você estiver em **stagger** ao bloquear, leva o dobro do dano.
- **Quebra de guarda:** um atacante em **Dash** (Pesado) transforma o bloqueio em **crítico** contra você e ainda te empilha stun.
- **Bloqueio Perfeito:** bloquear no timing certo (sua janela block_hold_time vs a do atacante) converte o golpe em **counter**: o atacante é quem fica atordoado e vulnerável. O efeito visual de escudo perfeito e o som de parry confirmam.

Bloquear não é grátis em todas as situações: contra Dash/Pesado a guarda não segura, e ficar em stagger durante o bloqueio dobra o dano recebido. Aprenda o timing do Bloqueio Perfeito para virar o jogo.

Esquiva (Q)

Apertar **Q** ativa uma esquiva ativa (dodging) por uma curta janela. Se um golpe chega durante essa janela, ele vira **Combo Dodge**: você paga um custo de Ki (cerca de $0.05 \times \text{MaxKi} / \text{Etechnique}$, maior quando há stagger em jogo) e, se tiver Ki suficiente, evita o golpe completamente e ganha reposicionamento; o atacante leva stun.

A esquiva tem um pequeno custo: ao terminar a janela, seu contador de stun (stunCount) sobe um pouco. Esquivar é poderoso, mas spammar deixa você momentaneamente mais lento.

Empurrão, Stagger e Atordoamento

Golpes acumulam **buildStun** no alvo. Quando o buildStun ultrapassa 30 + ($\text{Etechnique do alvo} \times 2$), ele estoura em **stun** real (stunCount) e a mensagem "stunned you!" aparece: a vítima fica travada por um tempo proporcional à força do golpe.

Separadamente, o knockback (se **Knockback** estiver ligado) passa pelo cálculo de **Impacto**. O dano do golpe é comparado a um limiar = $4 \times \text{Ewillpower} \times (\text{HP}\%) \times \text{BPModulus do alvo}$:

Dano vs limiar	Efeito
Acima do limiar (ou golpe inevitável)	Knockback completo: a vítima é arremessada (até 30 tiles no máximo).
Acima de metade do limiar	Stagger : a vítima cambaleia alguns tiles e perde a ação momentaneamente.
Acima do mínimo	Slow : leve empurrão/lentidão.

Estar em **stagger** corta seu tempo de recuperação pela metade (a luta acelera contra você) e impede que você ataque. Estar em **Dash** ao ser atingido também aumenta a chance de levar stagger.

Mira em Zonas do Corpo

No canto da tela (HUD) há o **seletor de dano** (zone_sel): clicando nele você escolhe qual região do corpo seus golpes vão priorizar. A variável **selectzone** guarda essa escolha; o padrão é **chest** (tórax).

Zona clicada	selectzone
Cabeça	head
Tórax / peito	chest
Virilha / baixo-ventre	abdomen
Braços (esq./dir.)	arm
Pernas (esq./dir.)	leg

Quando você acerta, o dano é roteado para um membro daquela zona. Cada parte tem uma **targetchance** (probabilidade de ser o alvo do dano) e há sempre uma chance menor de o golpe "vazar" para outra parte. Mirar a cabeça ou o torso é o caminho para atingir órgãos vitais escondidos (Cérebro, Órgãos).

Saúde dos Membros: de Saudável a Quebrado

Cada parte do corpo tem **health** própria (100 de base, modulada por healthmod). O status de cada membro muda conforme a porcentagem de vida restante:

Vida do membro	Status
100% (cheio)	Saudável (Healthy)
>= 80%	Levemente Ferido (Slightly Injured)
>= 60%	Ferido (Injured)
>= 40%	Seramente Ferido (Seriously Injured)
>= 20%	Criticamente Ferido (Critically Injured)
< 20%	Quebrado (Broken)

O **HP** geral que você vê é uma média ponderada de todos os membros: partes com **healthweight** maior (Cabeça peso 7, Torso 3, Abdomen 2.5) puxam o HP mais do que braços ou pernas (peso 0.125). Membros se regeneram passivamente com o tempo; quem tem **Regenerate** acelera isso.

Atingir uma zona também danifica os órgãos internos ligados a ela: bater na **Cabeça** machuca o **Cérebro**, e bater no **Torso** machuca os **Órgãos** (cerca de 20% do dano transborda para o órgão interno).

Decepamento de Membros

Se a vida de um membro chega a zero **com intenção de matar** (Lethal_Setting ligado / murderToggle), ele é **decepado** (LopLimb): cai no chão como objeto, espirra sangue, você perde 20% do Ki e quaisquer membros "aninhados" (a mão presa ao braço, por exemplo) caem junto.

- Com **intenção de nocautear** (padrão), o dano não decepá: a vida do membro trava num piso de 0.1 x maxhealth / Ewillpower, garantindo que você derrube o oponente sem mutilá-lo.
- A cauda Saiyajin tem regra própria: um golpe **pelas costas** (mesma direção do alvo) com o oponente abaixo de 60% de HP e dano > 5 (com murderToggle) pode **arrancar a cauda** na hora, revertendo o Oozaru.
- Membros decepados podem **regrescer** com regeneração (Regenerate / raças regenerativas), voltando com 70% da vida.

KO e Coma

Você não é nocauteado por uma barra de HP única, mas pela condição dos **órgãos vitais**. Quando um membro vital cai abaixo de $0.15 \times \text{maxhealth} / \text{Ewillpower}$, você entra em **coma**: KO automático com a mensagem "You are in a coma, and will be until you heal". Você só acorda quando aquele vital cicatriza acima do limiar.

Um nocaute comum (forçado por derrota) faz você cair, perder transformações ativas (Revert) e ficar fora por um tempo aleatório (na faixa de 400 a 500, multiplicado pelo KOMult do servidor). Ao acordar (Un_KO), você recebe uma cura parcial nos vitais. Ser nocauteado muitas vezes pode gerar **raiva** acumulada.

Cuidado: se um membro **vital for decepado**, isso não é coma, é **morte** (Death) para a maioria das raças. Raças regenerativas/artificiais (Majin, Bio-Android, Android, Frost Demon) têm chance de sobreviver e regenerar o vital.

Executar: Finish e Murder

Um inimigo **nocauteado** à sua frente pode ser executado com o verbo **Finish** (categoria Skills). Contra NPCs sem dono a morte é imediata. Contra **jogadores**, o jogo dá um aviso público ("está ameaçando a vida de X") e abre uma janela de **dez segundos**: ao final você confirma ou não no alerta "Kill?". Quem morre estando ameaçado pode deixar Zenkai para o vencedor.

Há também o verbo **Injure** (Skills), usado em um alvo nocauteado para **cortar um membro específico** (o da sua selectzone). Decepar um membro exige vantagem muito grande de BP/ofensiva; membros não-vitais (braço, perna) saem com bem menos esforço do que partes vitais.

Matar figuras específicas tem consequências: derrotar o Rei Vegeta torna você o novo Rei Vegeta (se for Saiyajin), e matar o Frost Demon Lord transfere esse título. Aliados que testemunham a morte de um amigo ficam **extremamente enfurecidos**.

Agarrar, Arremessar e Estrangular

O verbo **Grab** (tecla T) prende o alvo à sua frente. A pegada tem fases (grabMode):

- **Latch / Arremesso (modo 1)**: você se agarra ao alvo. Movendo-se, você o **arremessa**. A força da pegada (grabberSTR) é $\text{Ephysoff} \times \text{BP expresso}$.
- **Pegar no colo (modo 2)**: apertar Grab de novo eleva o alvo e a força da pegada (grabberSTR) é multiplicada por 1.5.
- **Estrangular**: com alguém agarrado, apertar **Espaço** (Attack) inicia o **choke**, causando dano por tick enquanto a vítima estiver presa.
- **Soltar**: apertar Grab novamente no modo 2 libera o alvo.

A vítima escapa **lutando**: tentar se mover na direção contrária acumula grabCounter. A chance de fuga depende de $(\text{Etechnique} \times \text{BP}) / \text{força da pegada}$, da distância e da **Stamina** do agarrador (segurar alguém cansa, e isso facilita a fuga). Quando o contador estoura, a vítima "breaks free". Ficar longe demais, mudar de Z, ou o agarrador ser nocauteado também força a soltura.

Tipos de Dano e Resistências

Todo dano pertence a um **tipo**. Os tipos globais são: **Physical, Energy, Fire, Ice, Shock, Poison, Dark, Holy, Almighty**. No corpo a corpo, os dois que importam por padrão são Physical (valor base 2) e Energy (valor base 1); os demais começam em 0 e dependem de skills/efeitos especiais.

- **Dano Physical** escala com seu **Ephysoff** e **Etechnique** contra o **Ephysdef** e **Etechnique** do alvo.
- **Dano Energy** escala com **Ekioff** e **Ekiskill** contra o **Ekidef** e **Ekiskill** do alvo.
- Cada jogador tem uma tabela de **Resistances** (multiplicadores): 1 = dano normal, 2 = metade do dano daquele tipo, e assim por diante.

Existe ainda a **superkiarmor** (armadura de Ki): ela absorve uma fração do dano físico antes de chegar aos membros e se desgasta a cada golpe. O **BPModulus** modula tudo no final: diferenças de BP aumentam ou reduzem o dano, mas de forma logarítmica (um jogador 5000 BP bate em outro de 2000 BP por cerca de 2x, e em um de 1000 BP por cerca de 2.75x), então stats bem direcionados ainda permitem competir contra alguém mais forte.

Stamina e Fadiga

A **Stamina** é sua energia física, alimentada pela **nutrição** (comida) via Metabolismo. Ela drena continuamente, e drena **mais rápido durante a luta** e **enquanto você está em Dash** (dashingMod). Ewillpower e os modificadores de stamina (Estaminamod) reduzem esse desgaste.

- Seus **ganhos** de BP em combate são escalados pela Stamina (StamBPGainMod varia de 0.5 a 1.25): lutar exausto rende menos.
- Com pouca Stamina você sofre o **staminadeBuff** (debuff) e, abaixo de ~5%, ouve o som de fome.
- Se a Stamina chega a **zero sem nutrição**, você passa a sofrer dano espalhado pelos membros (chip damage por fome) até comer.
- Majin e Bio-Android nunca caem abaixo de metade da Stamina; imortais também têm piso de metade.

Stamina e Ki andam juntos no fim de uma luta: transformações **revertem quando o Ki (ou a Stamina) se esgota** (até formas masterizadas reverterem com Ki próximo de zero). Gerencie os dois recursos: abusar do Dash e dos golpes Pesados ganha trocas, mas te esvazia mais rápido.

7. Ki e Ataques de Energia

O Ki é a energia que alimenta tudo o que não seja um soco: voar, sentir inimigos, disparar raios, bolas de energia, discos e ondas de choque. Este capítulo explica de onde vem o seu Ki, como recuperá-lo, e como aprender e usar cada família de técnica de energia. Os valores de custo e os nomes de verbo/tecla aqui vêm direto das mecânicas do jogo, para o jogador avançado saber exatamente o que esperar.

Ki, Ki Máximo e o custo-base (BaseDrain)

Seu **Ki** atual é a barra de energia que você gasta para usar técnicas e voar. O teto dessa barra é o **Ki Máximo (MaxKi)**. Ele não é fixo: cresce conforme seu poder. A parte 'desbloqueada' do reservatório (**baseKiMax**) é calculada a partir do seu **BP**, escalando com o logaritmo do BP elevado a 2.3, multiplicado pelo fator **KiUnlockPercent**. Em outras palavras: quanto maior seu poder de luta, maior fica o limite de Ki que você consegue armazenar.

O **MaxKi** final ainda recebe modificadores como **KiMod**, **kiAmp**, **trueKiMod** (multiplicador da forma/transformação ativa) e o bônus de potencial escondido (**hdnptlmod**). Por isso entrar em uma transformação aumenta tanto o Ki disponível quanto o gasto das técnicas.

BaseDrain: o multiplicador do custo das técnicas

Quase toda técnica tem custo escrito como 'N x **BaseDrain**'. O **BaseDrain** é um multiplicador de custo derivado do seu MaxKi (cresce com a raiz quadrada de MaxKi/140) e reduzido pela skill **kiefficiencyskill** (eficiência de Ki). Efeito prático: lutadores com muito Ki Máximo pagam mais caro por disparo, mas treinar eficiência de Ki barateia tudo. Outros modificadores (**PDrainMod**, **DrainMod**, **globalKiDrainMod**) também entram nessa conta.

Sempre que um verbo recusa com 'You need at least X Ki!', esse X já inclui o BaseDrain. Aumentar a eficiência de Ki é a forma mais direta de poder disparar mais vezes seguidas.

Carregar Ki (tecla C) e Power Up

A tecla **C** carrega Ki: segurar **C** dispara o **Draw Energy** (verbo **Draw_Energy**) e soltá-la para o carregamento. Enquanto você segura C, sua aura aparece e o Ki sobe em degraus (cerca de MaxKi/90 por tique no modo normal de power up), consumindo um pouco de stamina a cada pulso.

Carregar também acumula **extracharge** (até 50). Esse acúmulo dá um bônus de regeneração logo depois, que é mais forte quando o extracharge está por volta de 25 e decai a partir daí. Ou seja: dar um 'pump' de C antes de uma troca de golpes te deixa regenerando Ki mais rápido por alguns segundos.

Sobrecarregar acima do MaxKi

Se você continuar segurando C com o Ki já no máximo, e desde que esteja dentro do **powerupcap**, dá para empurrar o Ki acima do MaxKi (overcharge), até o limite de **kicapacity**. Esse excesso vaza de volta com o tempo (e, bem alto, chega a te machucar). Power ups muito grandes podem ainda provocar tremores (**Quake**) ao redor. As skills de circulação, reunião e controle de Ki (**kicirculationskill**, **kigatheringskill**, **kicontrolskill**) ampliam o quanto você consegue sobrecarregar e quão rápido.

Power Control e transformar pelo C

- **Power Control** (verbo): define uma porcentagem-alvo do seu poder (1 a 100). Só serve para BAIXAR seu nível atual; você volta a subir segurando C.
- Tocar **C** duas vezes rapidamente (com o atalho de power-up de transformação ligado, **DUpowerupon**) tenta ativar uma transformação (**Transformations_Activate**).

- Em meditação profunda, segurar C equilibra a meditação (Add_Bal) em vez de carregar energia.

Regeneração passiva, Stamina e Meditação

Mesmo sem carregar, você regenera Ki sozinho (**KIregen**) enquanto não estiver nocauteado e tiver stamina. A taxa base depende de muitas coisas: sua skill de Ki (Ekiskill), técnica ou skill mágica (o maior dos dois), o teto de Ki (MaxKi), a stamina, a skill de reunião de Ki (kigatheringskill) e o multiplicador da forma ativa (trueKiMod). Quanto melhores essas skills, mais rápido o Ki volta.

- **Ki muito baixo** (abaixo de ~10% do MaxKi): a regeneração dispara num surto bem mais forte (cerca de 3x), porém gasta bastante stamina. É o 'segundo fôlego' quando você quase zera.
- **Em combate** (IsInFight): a regeneração fora-de-surto fica reduzida pela metade. Lutar atrapalha recuperar Ki.
- **Fora de combate**: regenera no ritmo cheio, mas consome mais stamina por tique.
- **Piso mínimo**: aconteça o que acontecer, você sempre ganha um pinguinho de Ki (+0.1) por tique.
- **Drenos**: efeitos de HasEnergyDrain corroem o Ki ao longo do tempo.

Formas SSJ NÃO masterizadas queimam Ki para se sustentar: enquanto a forma drena, sua regeneração cai para 20% (formRegenMult 0.2), deixando o saldo líquido negativo. Conforme a maestria da forma sobe e o dreno ZERA (aos 100%), a regeneração volta ao normal e a forma fica sustentável. Vale para SSJ1, USSJ, SSJ2, SSJ3 e LSSJ3.

Meditação

Meditar (verbo **Meditate**, tecla **J**) com a opção de regeneração ativa praticamente DOBRA a recuperação de Ki e ainda dá um valor-base gratuito por tique, gastando pouca stamina. É a forma mais econômica de recarregar quando você não é bom em KIregen. A meditação também oferece a opção de **meditação profunda**, com mais ganhos, mas você pode ser interrompido por ruído (sons de aura, voo, etc.). Não dá para meditar voando, nadando, nocauteado ou disparando.

Como aprender e usar técnicas de Ki

As técnicas de energia são **skills do tipo 'Ki'**. Algumas são **common_sense** (aprendíveis por conta própria/intuição); outras têm pré-requisitos e custam pontos de skill. Aprender uma skill costuma te entregar um ou mais **verbos** (na categoria 'Skills'), que você dispara pelo menu ou amarra a uma tecla.

- Abra o menu de **Keyables** com a tecla **I** para ver e atribuir teclas aos seus verbos de técnica.
- Quase toda técnica exige NÃO estar meditando, treinando nem nocauteado, e ter Ki suficiente.
- Muitas técnicas têm **cooldown (CD)** próprio. Se aparecer 'set on cooldown for X seconds', é só esperar.
- Usar técnicas treina skills de Ki relacionadas (via Blast_Gain e contadores como blastcounter, beamcounter, kiaicounter, guidedcounter), então quanto mais você usa, melhor fica.

Beams (raios contínuos)

Os **beams** são raios que você primeiro CARREGA e depois MANTÉM ligados, drenando Ki continuamente. O fluxo padrão é: aperte o verbo uma vez para começar a carregar (aparece a aura de carga), espere encher e aperte de novo para FIRE. Enquanto o raio está ativo, cada ciclo cobra um custo (cerca de finalcost/4 x BaseDrain). Aperte mais uma vez para desligar. Virar de direção com o raio ligado impõe um pequeno travamento de movimento (beamturndelay), então não dá para girar em círculos disparando.

Carregar mais tempo acumula **wavemult** (multiplicador de poder do raio). A skill base é o **Ki Wave** (custo de skill 1, common_sense), que dá o verbo Ki Wave. Outros raios são variações com comportamentos diferentes:

Técnica (verbo)	Custo p/ iniciar	Comportamento
Ki Wave	10 x BaseDrain	Raio concentrado padrão, alcance ~30.
Masenko	30 x BaseDrain	PERDE força conforme viaja (rangemod 0.95), powmod 1.5, alcance ~20.
Makkankosappo	20 x BaseDrain	GANHA força conforme viaja (rangemod 1.03), powmod 1.3, alcance ~40.
Energy Wave Volley	10 x BaseDrain	Dispara uma rajada contínua de raios em leque (volley).
Massive Beam	15 x BaseDrain p/ ligar	Raio poderoso e lento (powmod 4, wavemult inicial 2), mas com manutenção por ciclo altíssima (custo-base 150, contra 10 do Ki Wave).
Boom Wave (skill tier 2)	15 x BaseDrain	Curto alcance (~5), muito concentrado e forte; exige skill de foco (bfocus) e é difícil para iniciantes até carregar.

Além desses, existem **técnicas nomeadas** com sua própria skill e gestual, como **Kamehameha**, **Final Flash**, **Galick Gun**, **Special Beam Cannon (Makkankosappo)**, **Death Beam**, **Dodon Ray**, **Erasure Cannon** e **Enkumei**. Dois raios disparados de frente um contra o outro entram em **disputa de poder (beam clash)**, somando BP x wavemult de cada lado.

O dano final do raio escala com sua ofensiva de Ki (Ekioff), as skills de Ki (Ekiskill, kieffusionskill, beamskill) e o wavemult acumulado na carga. Carregar mais = raio mais grosso e mais forte, mas mais Ki gasto.

Blasts e bolas de energia

Os **blasts** são projéteis instantâneos. Eles miram melhor (homing) conforme suas skills de Ki, controle e homing sobem, e a dispersão (inaccuracy) cai com Ekiskill, kicontrolskill e blastskill. Vários usam **cooldown** e/ou exigem alvo selecionado (tecla **Y** para mirar).

Técnica (verbo)	Custo de Ki	Resumo
Basic Blast	10 x BaseDrain	Projétil básico, recarga curta (~Eactspeed/5, mínimo 3).
Charged Shot	50 x BaseDrain	Versão carregada: +20% BP, ~2x dano, CD maior (+20).
Scattershot	amount x 40 x BaseDrain	Várias bolas (8+ conforme blast/volley skill) espalhadas.
Energy Barrage	amount x 15 x BaseDrain	Rajada de bolas em linha (10+ tiros).
Continuous Energy Bullets	30 x BaseDrain (escala)	Rajada infinita enquanto segura; custo cresce com a duração. Trava o movimento.
Spin Blast	50 x BaseDrain (escala)	Rajada infinita em TODAS as direções; trava movimento e ações.

Técnica (verbo)	Custo de Ki	Resumo
Ki Minefield (Ki Bomb)	amount x 15 x BaseDrain	Cerca o alvo de bolas paradas; exige alvo em até 20 tiles.
Hellzone Grenade	amount x 50 x BaseDrain	Cerca o alvo e depois as bolas convergem (homing 100) sobre ele.
Scattering Bullet	60 x BaseDrain	Bolas erráticas que depois perseguem o alvo (até 30 tiles).
Energy Shot	50 x BaseDrain	Disparo com burst de aura; reduz brevemente sua velocidade ao usar.

Também há **bolas nomeadas** dedicadas, como **Spirit Bomb**, **Death Ball**, **Kikoho**, **Buster Shell**, **Buster Barrage**, **Kill Driver**, **Guided Ball** e **Paralysis**, cada uma com seu próprio efeito e skill.

Sem skill de homing, suas bolas não perseguem nada (homingchance começa em zero). Investir em homing, controle de Ki e kicontrolskill transforma blasts dispersos em mísseis teleguiados.

Discos cortantes

O **Kienzan** (Destructo Disc) é um disco de Ki extremamente afiado. Custo de **100 x BaseDrain** e dano base alto (basedamage 25), pago após uma curta animação de carga. O diferencial é que você **PILOTA** o disco: enquanto o disco está no ar (estado Guiding), ele segue a sua direção (vira para onde você vira) e se move em zigue-zague, difícil de prever. Aperte o verbo de novo para soltar/parar de guiar.

Como você precisa guiar o disco, ele te prende um pouco. Use em corredor ou contra um alvo encurralado para garantir o corte.

Kiai e ondas de choque

As técnicas de **Kiai** empurram inimigos e atacam projéteis com pressão de Ki, sem 'projétil' propriamente dito. A força do empurrão (KiKnockback) compara sua ofensiva/skill de Ki contra a defesa e o controle de Ki do alvo, ajustada pela diferença de BP (BPModulus). Todas compartilham um cooldown que diminui com Ekiskill, kieffusionskill e kiaiskill.

Técnica (verbo)	Custo de Ki	Efeito
Kiai	50 x BaseDrain	Empurra alvos no leque à sua frente (3 tiles). Se não acertar ninguém, dispara uma rajada de ar (Daitoppa) invisível.
Shockwave	40 x BaseDrain	Empurra TODOS os alvos adjacentes (ao redor) e destrói ataques mais fracos por perto.
Deflection	80 x BaseDrain	Rebate blasts e beams vindos de frente, mandando-os de volta.
Explosive Roar	50 x BaseDrain (escala)	Carrega ('use de novo para soltar') e libera uma onda enorme; o raio do knockback cresce com o tempo de carga.

Técnicas utilitárias e de explosão

- **Solar Flare** (100 x BaseDrain): cega inimigos que estiverem olhando na sua direção; alcance e duração escalam com kidebuffskill e Ekiskill. Tem CD.
- **Afterimage Technique / Zanzoken** (skill tier 2, até nível 4): gasta Ki para se mover em altíssima velocidade ('quase teletransporte'). Use o **Afterimage Toggle** e clique numa tile. Nível 2 libera Zanzoken Combo (teleporta atrás do alvo e ataca), nível 3 Zanzoken Dodge (esquiva instantânea) e nível 4 Zanzoken Afterimage (cria imagens-isca).
- **Healing Technique** (skill): com o verbo **Heal**, cura continuamente um alvo adjacente gastando Ki proporcional ao seu MaxKi e à sua skill de Ki.
- **Self Destruct**: exige estar AGARRANDO alguém (tecla **T** para Grab). Carrega e detona uma explosão gigante; quanto mais carrega, mais forte, mas pode te matar.
- **Final Explosion** (skill): você escolhe o raio (Closerange/Midrange/Maximum), carrega e explode tudo ao redor. Com raio máximo e BP acima de 10 milhões, pode literalmente destruir o planeta.

Self Destruct e Final Explosion são técnicas de sacrifício: há chance real de morte do próprio usuário, maior quanto mais você carrega. Use como último recurso.

Sentir Ki (Sense)

A skill **Sense** (tipo Ki, common_sense, não pode ser esquecida) deixa você ler a energia dos outros. Ela evolui automaticamente conforme sua skill de **kiawarenessskill** (consciência de Ki) sobe, liberando alcances cada vez maiores:

Skill de consciência	Verbo liberado	Alcance / leitura
kiawarenessskill >= 1	Sense	Lê o poder de um alvo à vista, em % do seu próprio poder.
kiawarenessskill >= 20	Sense Planet	Detecta energias pelo planeta inteiro; além do poder, mostra emoção, idade, raça, % de dano e % de energia.
kiawarenessskill >= 60	Sense Galaxy	Localiza seres poderosos através da galáxia (lista de jogadores).

A **precisão** do Sense melhora com Ekiskill x kiawarenessskill: no começo as leituras vêm com margem de erro aleatória, e perto da maestria a leitura fica exata. Inimigos com mais de 500% do seu poder aparecem como 'mais de 500% do seu poder' / 'além da sua compreensão'. Raças **Android** e **Meta** não emitem energia sensível. Leitores especiais (terceiro olho, Namekian, Kanassa-Jin, Guardião, Kai, Demônio, Admin) destravam um relatório detalhado dos status do alvo.

Voar (Flight)

A skill **Flight** (tipo Ki, tier 2, custo 0, common_sense, ensinável) tem 3 níveis e é treinada... voando. No nível 0 você já sente os passos mais leves; a cada degrau você destrava um verbo:

- **Nível 1 - Fly**: começa a pairar. O voo gasta Ki conforme a fórmula que envolve **flightability** (sua habilidade de voo); melhorar flightability barateia o voo. A tecla padrão de voo é **R**.
- **Nível 2 - Superflight**: alterna entre velocidade normal e rápida. Voar rápido custa bem mais Ki (o termo 450 x flightspeed entra só quando o modo rápido está ligado).
- **Nível 3 - Space Flight**: voo veloz o bastante para deixar o planeta.

Sua **flightability** sobe com a prática até 50 no nível 1 e até 100 no nível 2. Quanto maior, menos Ki o voo consome. Se você ficar sem Ki ou for nocauteado, perde a sustentação e cai ('You are too tired to fly').

Resumo de teclas

Teclas padrão mais relevantes para Ki e combate (todas reatribuíveis pelo menu de Keyables, tecla /):

Tecla	Ação
C	Carregar Ki / Power Up (segurar). Soltar para parar. Tocar 2x tenta transformar.
R	Voar (Fly) - após aprender Flight nível 1.
Y	Selecionar alvo (necessário para técnicas teleguiadas/com alvo).
J	Meditar (recupera Ki/stamina; opção de meditação profunda).
K	Treinar.
T	Agarrar (Grab) - pré-requisito para Self Destruct.
Q	Esquivar (Dodge).
Shift	Dash (correr).
Alt	Bloquear (segurar).
V	Falar (Say).
/	Abrir menu Keyables (atribuir teclas aos verbos de técnica).

Os verbos de técnica (Kamehameha, Kiai, Kienzan, Sense, etc.) não têm tecla fixa: você os amarra às teclas que quiser pelo menu Keyables (/). Planeje um layout para não depender do menu no meio da luta.

8. Transformações (Parte 1): Linha Saiyajin, Lendária, Oozaru e God Ki

As transformações são o coração do poder Saiyajin (e de suas variantes). Este capítulo cobre como destravar e usar a linha Super Saiyajin, a linha Lendária, o Oozaru (Macaco Gigante) e as Formas Divinas de God Ki. O sistema foi reformulado: agora cada forma evolui por MAESTRIA em porcentagem (0-100%), o multiplicador sobe em DEGRAUS conforme essa % cresce, e cada forma superior é liberada por RAIVA + BP (sem precisar masterizar a forma anterior). As antigas skills de maestria foram removidas.

A aba Transformations (acompanhar formas e maestria %)

Toda a sua progressão de formas é visível na aba **Transformations** (painel "== Transformations & Mastery =="). Ela só mostra o que você já destravou; enquanto nada estiver liberado, exibe "No transformations unlocked yet".

Para cada forma destravada, o painel lista a **maestria atual em %** e o **multiplicador de poder** que essa % entrega naquele momento. Conforme você passa horas DENTRO da forma, a maestria sobe e o número do multiplicador salta nos marcos (degraus). É ali que você confere se já cruzou 50%, 66%, 75% ou 100%.

- **Super Saiyan / Super Saiyan 2 / Super Saiyan 3**: mostram "Mastery X% - power xN".
- **Ultra Super Saiyan**: aparece como "Unlocked - power x3" (forma de boost, sem maestria por %).
- **Super Saiyan 4 / Full Power / Limit Breaker**: maestria e multiplicador próprios (linha Primal).
- **Kaio-Ken e God Ki** (Tier + multiplicador) também aparecem aqui quando ativos.

Herans veem "Max Power" e "True Max Power" (maestria própria, heran1mastery/heran2mastery), e Saiyajins Lendários veem "Restrained / Unrestrained / Legendary SSJ" em vez da escada padrão.

Ficar bravo: a chave de tudo, e a Inspiração

Quase toda transformação Saiyajin/Heran nasce da **raiva**. Sua variável **Anger** sobe ao apanhar/lutar e decai com o tempo, definindo sua **Emotion** atual, do mais calmo ao mais furioso:

- **Calm** (calmo) - nenhuma transformação por raiva.
- **Annoyed** (incomodado) - só destrava com BP MUITO acima do mínimo (cerca de 2.2x o requisito).
- **Slightly Angry** (levemente bravo) - ainda sem despertar.
- **Angry** (bravo) - destrava com BP ~1.2x-1.3x o requisito.
- **Very Angry** (muito bravo) - destrava a forma na hora, bastando bater o BP mínimo.

Ou seja: quanto mais furioso, MENOS BP excedente você precisa. Em **Very Angry** você desperta a forma instantaneamente ao atingir o BP-base; em **Angry/Annoyed** você compensa a raiva menor com BP de sobra. Cada despertar (SSJ1, SSJ2, SSJ3...) é um evento separado de raiva + BP.

Inspiração (SSJInspired)

Estar perto de outro Saiyajin transformado **inspira** você. Ver alguém em SSJ enche aos poucos sua **SSJInspired** (até 25 para o primeiro SSJ; até 50 vendo um SSJ2 quando você já é SSJ mas ainda não SSJ2). Essa inspiração entra como CHANCE de despertar em estados de raiva menores (Angry/Annoyed), funcionando como um atalho para quem não consegue BP excedente. Ao bater o teto a mensagem avisa que você já "tem uma noção" de como transformar - basta continuar se enfurecendo.

Herans (Race/Parent_Race == "Heran") seguem a mesma lógica de raiva: SSJ1 sai com **Very Angry** + BP no requisito (Max Power) e o segundo estágio com Very Angry + BP de SSJ2 (True Max Power), mas também podem despertar via Angry/Annoyed com BP de sobra ou Inspiração. A maestria deles é por % própria (heran1mastery/heran2mastery).

Linha Saiyajin: a nova progressão

A escada padrão do Saiyajin é: **SSJ1 -> (USSJ opcional) -> SSJ2 -> SSJ3 -> SSJ4 -> Full Power -> Limit Breaker**. A grande mudança do rework: você **NÃO** precisa mais masterizar a forma anterior para subir. **Cada forma é liberada por raiva + BP** (anger-unlock). A maestria serve para deixar a forma mais FORTE e mais BARATA (menos dreno), não para destravar a próxima.

Para transformar, use o verbo **Transform** (categoria Skills) - comumente mapeado para a tecla **C** via hotkey. Ele tenta ascender automaticamente para a maior forma disponível para a sua raiva/BP atuais. Com a **Transformação Direta** destravada (ver adiante), o verbo **Super Saiyan** permite pular direto para a forma escolhida (1 = SSJ, 1.5 = USSJ, 2 = SSJ2, 3 = SSJ3, 4 = SSJ4).

Maestria por degraus (como funciona)

A maestria de cada forma vai de 0 a 100% e cresce enquanto você FICA transformado (horas de uso contínuo). O multiplicador sobe em **degraus**: o valor base vale até o primeiro marco, e o valor MÁXIMO só é atingido aos 100%. O **dreno de Ki cai junto** e **ZERA aos 100%** - uma forma totalmente dominada se torna sustentável (não gasta Ki/stamina para manter).

Mesmo uma forma masterizada (dreno 0) REVERTE se o seu Ki cair a ~2% do máximo. Se acabar a energia, você volta ao normal de qualquer jeito - e nem consegue entrar na forma sem Ki suficiente para sustentá-la.

SSJ1, USSJ, SSJ2 e SSJ3

Super Saiyajin (SSJ1)

A porta de entrada. Cabelo dourado, aura amarela. A maestria leva por volta de 2 horas de uso contínuo para chegar a 100% (a forma mais fácil de dominar). Aos 100% você se torna **ismssj** ("Super Saiyajin completamente dominado"), o que reforça vários multiplicadores e libera a **Transformação Direta** para compra.

Maestria SSJ1	Multiplicador	Dreno de Ki
0% - 65%	2x (base)	alto (0.025)
66% - 99%	4x	médio (0.015)
100%	6x	0 (sustentável)

Ultra Super Saiyajin (USSJ)

USSJ deixou de ser automático: agora é uma **skill comprável** que só fica disponível na árvore quando a **maestria do SSJ1 chega a 50%**. Depois de aprendida, use **Toggle USSJ** para ativar (exige BP suficiente) e transforme-se. USSJ é um **boost de força inicial fixo de 3x** (ssj=1.5), com mais força e mais dreno e menos velocidade - e **NUNCA** se torna sustentável (sempre drena, ~0.027 mesmo dominado). Importante: como não tem piso, um **SSJ1 totalmente masterizado (6x) supera o USSJ (3x)** - fiel ao canon (Full Power > Ultra SSJ).

Super Saiyajin 2 (SSJ2)

Liberado por raiva + BP, com faíscas elétricas azuis. Cerca de 3 horas para masterizar. Tem um **piso**: nunca rende menos que o SSJ1 + 2x, até a própria escala superá-lo.

Maestria SSJ2	Multiplicador	Dreno de Ki
0% - 49%	4x (base)	alto (0.040)
50% - 74%	6x	0.030
75% - 99%	8x	0.020
100%	10x	0 (sustentável)

Super Saiyajin 3 (SSJ3)

O topo da escada clássica antes do SSJ4. Liberado quando você está em SSJ, já tem SSJ2 e atinge raiva + BP suficiente (a flag interna ssj3able). A transformação tem cinemática de grito e cabelo longo; aura com eletricidade visível. Cerca de 3,5 horas para masterizar, com piso de SSJ2 + 2x.

Maestria SSJ3	Multiplicador	Dreno de Ki
0% - 99%	16x (base)	alto (0.075)
100%	20x	0 (sustentável)

Capacidade de Ki por forma (multiplicador de MaxKi): SSJ1/USSJ x2, SSJ2 x3, SSJ3 x3.5, SSJ4 e estágios x4.5. Ao trocar de forma o jogo mantém a sua PORCENTAGEM de Ki, então subir/descer de forma não te deixa subitamente vazio.

SSJ4, Full Power e Limit Breaker (linha Primal)

O **Super Saiyajin 4** é exclusivo da linhagem **Primal Saiyan** e exige **cauda** (Tail) - se perder a cauda, você reverte na hora. A forma usa um corpo próprio (pelagem) e tema musical do GT na primeira vez. Em vez de drenar stamina, o SSJ4 e seus estágios **ganham um pouco de Ki ao longo do tempo**.

Estando em **SSJ3** (ou LSSJ3, ssj=3.5, no caso Primal Lendário), pressionar a tecla de transformação com **BP >= 200 milhões** (rawssj4at) ascende para SSJ4. A maestria do SSJ4 cresce na forma (~3h); aos 100% libera **automaticamente** o **Full Power**. Masterizar 100% o Full Power (~3,5h) libera a COMPRA da skill **Super Saiyan 4 Limit Break**.

Estágio	ssj	Multiplicador (maestria)	Como acessar
Super Saiyan 4	4	20x -> 40x (100%)	De SSJ3/LSSJ3 com BP >= 200 mi
SSJ4 Full Power	5	32x -> 50x (100%)	Transformar de novo após masterizar 100% o SSJ4
SSJ4 Limit Breaker	6	56x (fixo)	Verbo God Ki, estando em Full Power 100% + skill comprada

O **Limit Breaker** é uma God Form: ele **NÃO** sai pela tecla de transformar. Estando em SSJ4 Full Power masterizado a 100% e com a skill **Super Saiyan 4 Limit Break** comprada, ative pelo verbo **God Ki** (o sangue primal canaliza o limite em vez de virar Blue/SSG).

Tabela de requisitos (BP) por forma

Valores-base de requisito. Vários deles caem pela metade na PRIMEIRA vez que você desperta a forma. A maioria checka o seu **BP expresso** (expressedBP); SSJ4 e as formas Lendárias mais altas usam o **BP bruto** (mais difícil de "fingir").

Forma	Requisito base	Observação
SSJ1	1,5 milhão (expresso)	Cai pela metade no 1o despertar
USSJ	750 mi como SSJ (+ ~70 mi de BP)	Skill comprada a 50% de maestria do SSJ1
SSJ2	3,5 bilhões (expresso)	Por raiva + BP
SSJ3	20 bilhões (expresso)	Exige já ter SSJ2; libera ssj3able por raiva
SSJ4 (Primal)	200 mi de BP bruto	Exige cauda; ascende a partir do SSJ3/LSSJ3
Legendary Restrained	1 milhão (expresso)	Class Legendary, por raiva (se canRSSJ)
Legendary Unrestrained	3 milhões (BP bruto)	Class Legendary
LSSJ (Legendary)	50 mi de BP bruto	Class Legendary
God Ki	250 mi de BP base	Acumular energia divina até o Tier 1

Fim das skills de maestria e Transformação Direta

As antigas skills de maestria - **Super Saiyan Mastery**, **Mastered Super Saiyan**, **Mastered Super Saiyan 2**, **Super Saiyan Three** e **Mastered Super Saiyan 3** - foram **removidas** do jogo. Elas não existem mais como skills compráveis; toda a progressão de força/dreno virou maestria por % automática, ganha por uso. Saves antigos são migrados uma única vez (quem já era SSJ dominado entra já com 100% de maestria de SSJ1, e as skills velhas são descartadas).

O que sobra na árvore **Super Saiyan Forms** são desbloqueios de utilidade: o **Ultra Super Saiyan** (a 50% de maestria do SSJ1), o **Super Saiyan 4 Limit Break** (após 100% no Full Power, só Primal) e a **Transformação Direta**.

A **Transformação Direta** (Direct Transformation) é liberada quando você domina 100% o SSJ1 (ismssj). Ela adiciona o verbo **Super Saiyan**, que permite ir instantaneamente para qualquer forma disponível sem subir uma de cada vez (1 = SSJ, 1.5 = USSJ, 2 = SSJ2, 3 = SSJ3, 4 = SSJ4; para Lendários, 1 = Restrained, 2 = SSJ, 3 = LSSJ).

Linha Lendária (Class Legendary)

Saiyajins com **Class == "Legendary"** seguem uma escada própria, não a do SSJ comum. As formas também despertam por **raiva + BP** e também evoluem por **maestria por % (Form Rising)**: cada forma sobe do multiplicador base ao máximo conforme você a usa, além de ganhar um **bônus de combate contínuo de até +20%** (acumulado ao longo de ~180s de luta) enquanto você mantém o combate.

Forma (Issj)	Multiplicador (maestria)	Acesso
Restrained SSJ (1)	1.5x -> 10x	Por raiva, expressedBP >= 1 mi (se canRSSJ)
Unrestrained SSJ (2)	12x -> 20x	BP bruto >= 3 mi

Forma (Issj)	Multiplicador (maestria)	Acesso
Legendary SSJ (3)	25x -> 40x	BP bruto >= 50 mi (cabelo verde)
Full Power Controlado (4)	50x (fixo)	Só após masterizar 100% o Legendary SSJ

A forma **Super Saiyan Full Power (Controlado)** (Issj=4, 50x) representa o lendário domado: você "reina" o poder selvagem. Só fica disponível quando o Legendary SSJ (Issj=3) atinge 100% de maestria - aí a própria tecla de transformação a aciona. Lendários que "pulam" o Restrained (canRSSJ = 0) começam direto no Unrestrained.

Wrathful State

A skill **Wrathful State** só aparece/é comprável para **Class == "Legendary"** (o Saiyajin Lendário normal; o **Primal Lendário não tem acesso**). Ela é ativada pelo verbo **Wrathful State** e exige que você tenha **perdido a cauda** (só Lendários sem cauda entram, e não pode estar em Oozaru). Ela multiplica seu poder com base no Omult (0.65x do Omult para Lendários) e injeta um grande excedente de Ki, mas é perigoso: quando o Ki cai ao nível do MaxKi, o estado se desfaz.

O **Primal Lendário** (Class == "Legendary Primal Saiyan") usa um ladder próprio que combina SSJ e Lendário: C-Type 3x (ssj=1), Legendary Super Saiyan 6x->9x (ssj=2), LSSJ2 9x->12x (ssj=3), LSSJ3 18x (ssj=3.5, aura verde própria) e segue para SSJ4 22x->44x, Full Power 34x->52x e Limit Breaker 60x - tudo com o mesmo bônus de combate +20%.

Oozaru (Macaco Gigante)

Saiyajins com **cauda** viram **Oozaru** ao olhar para a Lua cheia. O verbo **Oozaru Setting** decide se você vai olhar (e transformar) ou desviar o olhar quando a Lua aparece. Para virar é preciso ter cauda, não estar nocauteado e (no caso comum) não estar transformado em SSJ.

- **Oozaru comum:** forma gigante com força base (**Omult = 6**), combinada com o bônus de forma gigante (giantFormbuff 1.5x); ganha um grande bloco de Ki ao transformar. Exige >= 50% de sangue Saiyajin (ou Race Saiyan). Reverte sozinho depois de um tempo.
- **Oozaru Dourado / Super Oozaru** (golden): exclusivo da linhagem **Primal Saiyan** que já tenha SSJ; multiplicador de **18x** (e **20x** para o Primal Lendário, o "Legendary Great Ape"). Acende ainda mais o Ki.

Você ganha **controle do Oozaru** com o tempo: a habilidade de Apeshit cresce enquanto transformado e, ao chegar a 10, você consegue agir/falar e usar o **Oozaru Revert** para voltar à vontade. Sem controle, o macaco age por conta própria (ataca alvos próximos, dispara blasts).

Reverter o **Oozaru Dourado** é o caminho clássico para o **SSJ4**: se você já tem SSJ4, sai dele direto como SSJ4; se ainda não tem mas cumpre os requisitos de BP (expresso >= ssj4at e bruto >= 200 mi), o esforço de controlar a fera te concede o SSJ4 pela primeira vez.

God Ki e Formas Divinas

Ao acumular **energia divina** chegando a **250 milhões de BP base** (godki_at), você desperta o **God Ki** (Tier 1). Kais e Demônios (ou meio-sangue deles) já começam em **Tier 2** e com God Ki **natural**. O verbo **God Ki** liga/desliga o uso: enquanto ligado, a energia divina substitui o Ki e aumenta seu poder; o multiplicador divino cresce com o **Tier** e com quanto da sua energia está cheia.

Estando em God Ki e ativando um Super Saiyajin, você assume a **versão Divina** (cabelo/aura azul - Super Saiyajin Blue - com tema musical próprio na primeira vez). Existe um teto: você **não passa de**

forma 1.5x enquanto usa God Ki (godki_ssj_cap = 1.5) - o God Ki empilha com o SSJ básico, não com as formas altas.

Forma Divina	Condição	Multiplicador
Super Saiyan God (SSG)	God Ki sem SSJ empilhado	22x
Super Saiyan Blue / Rose	God Ki + SSJ	32x
Blue Evolved / Rose 2	Tier de Anjo (cap)	56x

Os **Tiers** vão até 4 (max_godki_tier), com cap absoluto 4. O penúltimo tier corresponde ao **Deus da Destruição (GoD)** e o último ao **Anjo**, com auras de cor distinta (roxo/cinza para GoD, branco para Anjo). A **Naturalização** é a variável "Rose": God Ki natural masteriza mais rápido e habilita recursos como dar God Ki a outros - intrínseco para Kais/Demônios ou conquistado após atingir o tier de GoD. Você ainda escolhe um **Foco** (Fortitude, Power ou Body) que direciona o ganho de maestria.

Caso Primal: a linhagem **Primal Saiyan** NÃO acessa SSG/Blue - o sangue primal rejeita o God Ki como forma divina e não recebe o boost de BP base (godki_give_mult = 0). Para eles, o verbo **God Ki** serve apenas para canalizar o **SSJ4 Limit Breaker** a partir de um **SSJ4 Full Power masterizado a 100%** (com a skill de Limit Break comprada).

9. Transformações (Parte 2): Formas por Raça + Resumo Técnico

Nem só de Saiyajin vive o universo de Jandirus. Cada raça tem sua própria escada de poder: o Heran transforma como um Saiyajin (com maestria por %), o Frost Demon abre suas formas seladas e o dourado, o Majin canaliza raiva e absorções, o Namekuseijin desperta como Super Namek, o Bio-Android evolui de forma em forma, o Gray concentra sua aura e o Makyo bebe da Estrela Makyo. Este capítulo cobre todas essas formas, explica como os multiplicadores se EMPILHAM no cálculo de BP e fecha com a regra universal de manter a forma: o dreno de Ki/stamina e a reversão automática quando o Ki acaba (sim, até formas dominadas caem com Ki perto de zero).

Como as formas somam no poder (resumo técnico)

Toda forma do jogo termina mexendo no mesmo lugar: no cálculo de poder expresso (**expressedBP**). Quase todas as transformações raciais empurram um de três tipos de modificador, e é por isso que elas se comportam de formas diferentes quando empilhadas.

Multiplicadores de forma (multiplicativos)

O motor junta vários buffs num único fator chamado **formBuff**, definido como o produto de **ssjBuff x transBuff x formsBuff x gateBuff x HellstarBuff**. Esse fator multiplica o BP base diretamente. Ou seja: o que mexe em **ssjBuff** (SSJ Saiyajin, Super Heran, Super Perfect do Bio-Android, bônus da Estrela Makyo) e o que mexe em **transBuff** (formas de Frost Demon, Super Namek, Super Majin, Purification, Full Power do Gray) se multiplicam um pelo outro.

Boosts aditivos

Majin e **Mystic** são diferentes: eles entram como boost ADITIVO (via MajinPcnt e MysticPcnt), somado ao BP base ANTES da multiplicação pelo formBuff. Por isso eles não 'explodem' junto com as formas multiplicativas e são mais estáveis (e mais fáceis de equilibrar).

Formas de God Ki substituem

As formas divinas (via verbo **God Ki**) são um caso à parte: quando ativas, o `god_form_mult` define o multiplicador TOTAL de forma e substitui o fator de SSJ (`ssjBuff`), em vez de multiplicar por cima dele. Isso é detalhado no capítulo das formas divinas; aqui basta saber que God Ki não 'soma' com a escada normal, ele a sobrescreve.

Regra prática: dois buffs que mexem em variáveis de forma diferentes (ex.: um em `ssjBuff` e outro em `transBuff`) se multiplicam; dois que mexem na MESMA variável apenas sobrescrevem o valor. Como quase toda forma ocupa o mesmo slot interno (`sFORM`), normalmente você só tem UMA forma de slot ativa por vez. Sempre confira qual variável cada forma usa antes de planejar combos.

Heran: Max Power e True Max Power

O **Heran** transforma quase como um Saiyajin, mas com nomes próprios: **Max Power** (a forma 1, internamente `ssj=1`) e **True Max Power** (a forma 2, `ssj=2`). As duas são liberadas por RAIVA + BP, exatamente como o anger-unlock dos Saiyajin: estando 'Very Angry' você desperta ao bater o BP-alvo; 'Angry' e 'Annoyed' exigem BP cada vez maior (ou um teste de SSJInspired). Para destravar True Max Power você precisa já estar na primeira forma.

Os multiplicadores partem da base por classe (**ssjmult** para Max Power, **ssj2mult** para True Max Power) e sobem por **maestria em %** (0-100), em DEGRAUS, exatamente como o SSJ moderno. O topo só vem aos 100%.

Forma	Maestria 0-49%	50%	75%	100%
Max Power	base (x1.0)	base x1.2	base x1.68	base x2.016
True Max Power	base (x1.0)	base x1.2	base x1.68	base x2.016

A maestria só cresce enquanto você FICA na forma E desde que tenha comprado a skill de maestria correspondente: **Mastered Max Power** (para a forma 1) e **Mastered true Max Power** (para a forma 2). Essas skills são liberadas na árvore racial assim que você desperta a forma respectiva. Sem a skill, a forma funciona mas não evolui o multiplicador nem reduz o dreno.

O dreno de Ki também cai em degraus conforme a maestria sobe, e ZERA aos 100% (forma sustentável): começa em ~0.025 para Max Power e ~0.040 para True Max Power, descendo até 0. O Heran ainda herda o ganho de capacidade de Ki dos Saiyajin (ssjenergymod na forma 1 e ssj2energymod na forma 2).

A skill **Energy Blues** eleva os modificadores de energia (ssjenergymod=3, ssj2energymod=4) e dobra a capacidade de Ki, valendo muito a pena antes de subir de forma. O Heran também tem **Psycho Thread** (fios psíquicos para atordoar) como utilidade racial.

Frost Demon (Icer): formas seladas, Full Power e Golden

O **Frost Demon** funciona ao contrário das outras raças: ele nasce com um BP enorme e GASTA poder se selando em formas limitadoras. A skill **Better Limits** adiciona essas formas de selo (a 'primeira forma'), normalizando BP, Ki e stats. Você pode escolher ter 1, 2 ou 3 formas extras pelo menu **Icer Form Settings** (a maioria é cosmética).

Conforme você sobe de forma (libera os selos), o jogo afrouxa as penalidades: nas formas seladas ele aplica um **transBuff** abaixo de 1 e um multiplicador de capacidade de Ki (**trueKiMod**) reduzido, além de um dreno extra de stamina. Quanto mais perto da forma final, menos selo.

No topo da escada estão as duas formas de poder real:

Forma	Multiplicador / efeito	Como ativa
Full Power	transBuff = f5mult = 4	Atinge a forma final com canf5 liberado
Golden Form	transBuff = 4 + God Ki temporário	Verbo Golden Form (skill comprada)

A **Golden Form** é a joia da raça: além do multiplicador 4x, ela concede temporariamente energia de **God Ki** (gain_godki, com godki.usage=1) e bônus diretos de stats (Tphysoff +1.3, Tkiuff +1.2, Tspeed +1.3). O preço é a alta tensão sobre o corpo. Ela é liberada por progressão de KOcount + BP próximo do limite divino (godki_at).

A Golden Form dá APENAS a energia de God Ki, não as outras vantagens divinas. Ao reverter, a tonalidade dourada some e o God Ki menor é zerado (reset_minor_godki).

Majin: Majin, Super Majin, Purification e Mystic

O **Majin** tem o leque de poder mais variado, e boa parte dele é ADITIVA ou ganha força extra se você estiver 'ascendido' (AscensionStarted).

Forma Majin (raiva)

O buff **Majin** (verbo Majin) canaliza a raiva: aplica MajinPcnt = **MajinMod (1.2)** e ainda soma um bônus aditivo ao BP proporcional à raiva máxima (MajinAdd). Vem junto com physoffMod x1.3 e mais regeneração de Ki, ao custo de um modificador de raiva reduzido.

Super Majin

O verbo **Super Majin** troca defesa por velocidade e técnica. Se você estiver ascendido, NÃO há penalidade de defesa e você ganha **transBuff = 3**, **trueKiMod = 2** e o dobro de Ki máximo. Sem ascensão, é só o pacote de técnica/velocidade (Ttechnique/Tkioff/Tspeed +1.2) com pequena perda de defesa.

Purification

Purification (verbo) só funciona se você estiver 'Calm' e tiver algo grande absorvido. Ela expele todas as absorções, cura 100%, dá um empurrão de raiva (StoredAnger=60, vira 'Angry') e, se ascendido, concede **transBuff = 2** + bônus de stats. Quando você se acalma de novo, a forma cai e seu Ki/stamina são zerados ao mínimo.

Mystic

Mystic (verbo) é o desperto definitivo: primeiro reverte qualquer forma ativa e então aplica **MysticPcnt = MysticMod**. O valor do MysticMod se adapta ao seu histórico Saiyajin: vira **ssjmult** se você já teve SSJ, ou $1.1 \times \text{ssj2mult}$ se já teve SSJ2 (caso contrário fica no padrão 2.5). Além disso, ele soma todo o seu **potencial oculto** (hiddenpotential) ao BP de forma aditiva.

Namekuseijin: Super Namek

O **Namekian** desperta como **Super Namekian** quando o BP expresso atinge o limite (**snamekat = 2.000.000**) e a habilidade está ativa. A forma é direta: aplica **transBuff = snamekmult = 5** e **trueKiMod = 2** (dobra o Ki ao entrar).

O dreno (**snamekdrain = 0.015**) é modesto, mas a forma reverte automaticamente se a stamina cair demais ou se o Ki chegar perto de zero. Visualmente vem com efeito elétrico próprio.

Namekuseijin também tem a forma **Big Form** (Gigante) como skill racial separada; o multiplicador acima é exclusivo do Super Namek e entra pelo slot de forma (transBuff).

Bio-Android (Cell): evolução de formas

O **Bio-Android** evolui por estágios, cada um liberado ao atingir o BP expresso necessário. As formas iniciais são PERMANENTES; só o estágio final (Super Perfect) é temporário.

Estágio	Multiplicador	BP necessário	Tipo
Forma 2	cell2mult = 2	cell2at = 400 milhões	Permanente
Forma 3	cell3mult = 4	cell3at = 750 milhões	Permanente
Super Perfect (Forma 4)	cell4mult = 8	cell4at = 3 bilhões	Temporária

A **Super Perfect** (proc Cell4) aplica **ssjBuff = cell4mult = 8** e o ganho de capacidade de Ki (**ssjenergymod**), trocando o ícone para a forma 4 com cabelo e eletricidade próprios. Por ser temporária, ela tem dreno (**cell4drain = 0.010**) e reverte quando o Ki acaba, ao contrário das formas 2 e 3 que ficam fixas.

Gray: Full Power

O **Gray** não tem uma 'transformação' visual clássica: ele concentra a aura com a skill **Full Power**. Essa skill é aprendida em estágios (precisa queimar Ki para destravar o nível 1, depois dominá-la para liberar o verbo **Full Power**).

Ativo, o buff **Full Power** dá bônus de stats (Tphysoff/Tkioff/Tspeed +1.2) e, se você estiver ascendido (AscensionStarted), também **transBuff = 2**. Enquanto ativo, ele consome Ki continuamente; a eficiência

melhora com a 'jirenskill' (sobe até 100, reduzindo o gasto), mas se o Ki cair abaixo de MaxKi/20 a concentração se desfaz sozinha.

Grays do tipo 'Hermano' ganham acesso à **Brain Power** (poder ligado à inteligência ao meditar). E **Meditate Power** nível 3 é o que destrava o Full Power na árvore racial.

Makyo: a Estrela Makyo (Sol, Lua e Above All)

O **Makyo** tira poder do ciclo dia/noite através da Estrela Makyo. O bônus base depende da fase de luz (**currentDaylight**) e é somado a um **bônus de maestria em degraus por %**: começa em +1 e sobe até +maxlevel, atingindo o máximo só aos 100%. A maestria cresce no pico do dia (**currentDaylight** 3), +0.02 por tick.

Você escolhe UM caminho: **Sun** e **Moon** são mutuamente exclusivos (aprender um trava o outro), e **Above All** é a versão extrema do Sol.

Skill	Quando brilha	ssjBuff base no pico	Extra
Sun	Durante o dia (pico em daylight 3)	2 + bônus de maestria	Maestria até maxlevel 4
Moon	À noite (daylight 6-10)	1.2 + bônus de maestria	Também aumenta a magia (Tmagimon) pela fase da Lua
Above All	Só de dia, pico em daylight 3	2 + bônus de maestria	tgains x5 e Ki passivo no pico; BP menor à noite (maxlevel 5)

Como o Sun e o Above All mexem em **ssjBuff**, o bônus da Estrela Makyo se MULTIPLICA com outras formas que também usem ssjBuff. **Above All** é o 'tudo ou nada': de dia você vira um monstro de ganhos e BP, mas à noite fica mais fraco que o normal (ele habilita o efeito HellstarBuff/penalidade).

A **Moon** foi corrigida para também ganhar maestria (antes não tinha fonte de XP). **Supreme Magic** é a skill paralela que aumenta sua magia passivamente conforme o luar.

Manter a forma: dreno de Ki, stamina e reversão automática

Independente da raça, formas que ficam ativas custam recursos e CAEM sozinhas quando você se esgota. O padrão em todas as formas com dreno é o mesmo: a cada ciclo a forma morde um pouco de Ki e de stamina, e quando o Ki desce até o limiar (MaxKi multiplicado pelo dreno daquela forma), o jogo chama a reversão e avisa 'You are too tired to sustain your form.'

- **Dreno escalonado pela maestria**: nas formas com maestria %, o dreno cai em degraus e ZERA aos 100%, tornando a forma sustentável quando dominada.
- **Até formas dominadas reverterem com Ki ~0**: mesmo com dreno 0, se o Ki chega a zero a forma cai. A checagem cantSustainForm bloqueia/derruba a forma quando o Ki está abaixo de ~2% do máximo, justamente para evitar o loop de transformar-e-reverter.
- **Stamina também conta**: várias formas drenam stamina além do Ki; ficar com a barra muito baixa ajuda a derrubar a forma.
- **Aviso anti-spam**: a mensagem de cansaço é limitada a no máximo uma vez a cada ~5 segundos (tooTiredRevert), então você não recebe enxurrada de texto quando o Ki seca.

A reversão geral (proc Revert) desliga de uma vez todos os buffs de slot de forma: SuperSaiyan, LSSJ, Super Namek, Max Power (Heran), Super Perfect (Cell), Alien Trans (Frost Demon), Werewolf, Giant Form e Wrathful, restaurando ssjBuff e zerando os contadores de forma. A Golden Form do Frost Demon

é desligada pelo seu próprio caminho de reversão.

Dica de sobrevivência: não entre em luta com o Ki quase no limiar de dreno. Em formas ainda não dominadas, o gasto contínuo pode te tirar da transformação no pior momento. Suba a maestria até 100% para zerar o dreno e só se preocupar com chegar a zero absoluto.

10. Skills e Árvores de Habilidades

Quase todo o poder ativo e passivo do seu personagem vem de skills compradas dentro de árvores de habilidades. Cada skill custa Pontos de Habilidade, é organizada em tiers e pode exigir pré-requisitos. Este capítulo explica como abrir a janela, de onde vêm os pontos, como as árvores liberam novas opções e como ensinar/aprender skills com outros jogadores.

Acessando e gastando pontos

Use o verbo **Learn Skill** (categoria *Learning*) para abrir a janela de árvores. Dentro dela você navega pelas árvores que possui, vê cada skill com seu **tier**, **custo** e **descrição**, e clica para comprar (*Learn this Skill*) ou estornar (*Forget this Skill*). O painel de Stats mostra seu saldo na linha **Skillpoints** no formato `skillpoints / totalskillpoints`.

Ao comprar, o custo (`skillcost`) é debitado dos seus pontos disponíveis e a skill é registrada na sua lista de aprendidas. Comprar uma skill também roda automaticamente o `treegrow`, que reavalia pré-requisitos e pode liberar imediatamente as skills seguintes da árvore.

- **Learn Skill** — abre a janela de árvores para comprar/estornar skills.
- **Check Skill Stats** — mostra tipo, tier, nível/exp e se você pode ensinar a skill.
- **Teach Skill / Forget Studied Skill** — ensinar a quem está perto e esquecer skills que você aprendeu de outro jogador.

De onde vêm os Pontos de Habilidade

Os pontos são ganhos automaticamente conforme seu **BP (Battle Power)** cresce. O sistema acumula `totalskillpoints` (total que você já mereceu pela vida) e libera `skillpoints` (o saldo gastável) à medida que você ganha poder. Sempre que um novo ponto é concedido, você recebe a mensagem **"You've gained a skill point!"**.

Cada ponto seguinte exige progressivamente mais BP: o limiar de cada ponto é multiplicado por cerca de **1,466** a cada ponto já obtido. Ou seja, os primeiros pontos vêm rápido e os últimos exigem saltos enormes de BP.

Há um teto de pontos: o total é limitado a $\text{round}(40 + 10 \times \text{skillpointMod})$ — na prática, em torno de **50 pontos** no máximo. Planeje seus gastos, pois você não terá pontos infinitos.

Se você perder poder bruto (BP) a ponto de o total cair, pode **perder um ponto não gasto** (mensagem **"You've lost a skillpoint due to losing raw power."**). Estornar uma skill devolve exatamente o `skillcost` dela ao seu saldo.

Como as skills funcionam

Toda skill tem um conjunto de atributos que determinam quando e por quem pode ser comprada. Entender esses campos ajuda a prever a progressão de uma árvore.

Atributo	O que significa
skillcost	Quantos pontos custa para comprar (geralmente 1; algumas valem 2).
tier	Altura na árvore. Você só compra skills até o tier liberado (allowedtier) da árvore.
prereqs / prereqthreshold	Skills que precisam estar aprendidas antes. O threshold reduz quantos pré-requisitos são exigidos.

Atributo	O que significa
enabled	Se está liberada para compra. Muitas começam em 0 e só ligam quando você cumpre condições.
compatible_races / compatible_classes	Restringe quem pode aprender por raça ou classe. Se ambos vazios, qualquer um pode.
common_sense	Se verdadeiro, qualquer um pode aprender, ignorando barreiras de raça/classe.
maxlevel / exp	Skills com maxlevel > 1 sobem de nível com o uso, desbloqueando verbos/combos extras.
can_forget	Se a skill pode ser estornada. Algumas formas e raciais são permanentes (FALSE).
teacher	Se você pode ensinar essa skill a outros jogadores.

Uma skill só aparece como comprável quando os pré-requisitos foram cumpridos e sua raça/classe permite (`skillUnlockOK`). Quando isso acontece a árvore avisa: *****You can now acquire Skill [nome]!*****. Skills que sobem de nível ganham experiência ao **treinar, meditar ou lutar**, e ao subir de nível liberam ataques/verbos novos (combos como One-Two, KO Punch, Dropkick, etc.).

Tiers, investimento e estorno

Cada árvore tem um `allowedtier` (até onde você pode subir) que normalmente cresce conforme você **investe pontos** nela (campo `invested`). Por exemplo, na árvore de Corpo, investir 4 pontos libera o tier 2 e 7 pontos libera o tier 3. Você não consegue comprar uma skill de tier maior que o liberado.

Estornar é seguro e reembolsa os pontos, mas cuidado com efeitos em cascata: se você esquecer um pré-requisito, ou se o tier da árvore cair abaixo do necessário, o jogo **estorna automaticamente** as skills dependentes, avisando *****You don't have enough skill in [árvore] to maintain [skill]!*****. Algumas árvores inteiras podem ser revendidas (`can\_refund`), mas a maioria das raciais não.

As Árvores Centrais (Core)

Todo personagem recebe três árvores centrais ao criar o personagem. Elas são a base de qualquer build e desbloqueiam as árvores avançadas.

Árvore	Foco	Destaques
Strength of Body (Força de Corpo)	Físico geral	Treino básico, esquiva, soco, bulk, boxing — buffs de P.Off, P.Def, Técnica e Velocidade, além de combos.
Strength of Mind (Força de Mente)	Ki geral	Ki Unlocked, mais consciência, circulação, controle, eficiência e coleta de Ki, em níveis Básico/Avançado/Perfeito.
Strength of Spirit (Força de Espírito)	Espírito geral	Spirit Unleashed, Heart-Sea, Upper/Lower Gravitation, Greater Willpower, Spirit Gun e Spirit Fist — willpower, stamina e técnicas espirituais.

Na árvore de Mente, os marcos de habilidade de Ki (consciência, circulação, controle, etc.) **ligam** as skills correspondentes conforme você as treina, num caminho Básico → Avançado → Perfeito. Na de Corpo, cada skill alimenta dois medidores internos — `bodyreadiness` (músculo bruto) e `bodyskill` (técnica) —

que servem de chave para abrir especializações.

Árvores avançadas (especializações desbloqueáveis)

As Core trees não dão skills só por dentro: ao atingir certos limiares, elas **liberam novas árvores** dedicadas. Você não escolhe diretamente — precisa investir e treinar até cumprir a condição, e então a árvore aparece com a mensagem `***You can now acquire the Skilltree [nome]!***`.

Árvore avançada	Como é liberada
Bodybuilding	Corpo: bodyreadiness (músculo) acima de 2.
Martial Skill	Corpo: bodyskill (técnica) acima de 2.
Weapons Expert	Corpo: bodyskill > 2 com arma equipada.
Cultivation	Corpo: bodyskill ≥ 2 e bodyreadiness ≥ 2.
Effusive Mastery	Mente: treinar habilidade de efusão de Ki (kiefusionskill ≥ 1).
Ki Buff Mastery	Mente: treinar habilidade de buff de Ki (kibuffskill ≥ 1).
Effusive Specialty	Especialização avançada que abre dentro da Effusive Mastery (efeitos únicos de Ki).
Magic	Espírito: investir 4 pontos na árvore de Espírito.

As árvores avançadas têm seu próprio caminho Básico → Avançado → Perfeito (por exemplo, domínio de Blast, Beam e Kaii na Effusive Mastery). Se você deixar de cumprir a condição que as liberou, elas podem ser desativadas e suas skills estornadas.

Árvores Raciais

Além das centrais, cada personagem recebe uma (ou mais) **árvore racial** conforme sua linhagem (Parent_Race). Elas concedem skills exclusivas da raça e, em alguns casos, sub-árvores adicionais por classe.

- **Saiyajin / Meio-Saiyajin** — recebem **Saiyan Raciais**, com Hardened Body, Lanky Legs, Willed, Saiyan Power (e, para o Lendário, a opção Legendary Anger), além da porta para as árvores de forma (Oozaru/SSJ).
- **Humano** — **Human Raciais**; se for classe Shapeshifter, ganha também a árvore Shapeshifter.
- **Alien** — **Alien Raciais**; classes Arlian e Kanassa-Jin ganham árvores próprias.
- **Namekian, Majin, Frost Demon, Android, Bio-Android, Demon, Demigod, Kai, Heran, Makyo, Tsujin, Yardrat, Gray, Saibamen, Spirit Doll, Meta** — cada um recebe sua árvore racial correspondente.

As árvores raciais costumam ser permanentes (`can_refund = FALSE`) e usam `compatible_races`/compatible_classes`` para garantir que apenas a raça/classe certa veja e compre suas skills.

Árvores de forma do Saiyajin

O Saiyajin tem uma cadeia própria: a **Saiyan Raciais** libera a **Saiyan Form Evolution** (controle de Oozaru — reverter, evitar a lua, masterizar) e, ao desbloquear o Super Saiyajin, a árvore **Super Saiyan Forms**. Nela ficam as transformações superiores e habilidades como a Transformação Direta.

IMPORTANTE: as antigas skills de maestria de forma — **Super Saiyan Mastery, Mastered Super Saiyan, Mastered Super Saiyan 2, Super Saiyan Three e Mastered Super Saiyan 3** — foram **removidas** do jogo. Elas não existem mais como skills compráveis. A maestria das formas agora cresce por **porcentagem (0-100%)** automaticamente enquanto você permanece transformado; o multiplicador sobe em degraus (ex.: SSJ1 2x → 4x aos ~66% → 6x aos 100%) e o dreno de Ki cai até **zerar aos 100%**, tornando a forma sustentável.

- **Ultra Super Saiyan (USSJ)** — agora é uma skill **comprável**, que só fica disponível quando sua maestria de SSJ1 atinge **50%**. Dá o verbo *Toggle USSJ*; é uma forma insustentável (sempre drena Ki, nunca chega a dreno 0).
- **Direct Transformation (DirectSSJ)** — liberada ao masterizar completamente o Super Saiyajin (SSJ1 a 100%, estado `ismssj`); permite saltar direto para qualquer forma disponível pelo verbo *Super Saiyan* (1 = SSJ, 1.5 = USSJ, 2 = SSJ2, 3 = SSJ3, 4 = SSJ4).
- **Super Saiyan 4 Limit Break** — comprável só após masterizar **100% do SSJ4 Full Power**, e apenas para a linhagem **Primal Saiyan**.
- **Progressão por raiva** — SSJ2 e SSJ3 **não exigem mais** masterizar a forma anterior; cada um é liberado por uma combinação de **emoção (raiva)** e **BP** suficiente.

A skill **Wrathful State** só aparece e só é comprável para personagens de **Class "Legendary"** (Saiyajin Lendário normal). Nem o Primal Lendário nem qualquer outra classe/raça têm acesso a ela. O Lendário usa sua própria árvore *Legendary Mastery* para evoluir suas formas.

Aprender skills com outros jogadores (ensino)

Skills marcadas como **ensináveis** (`teacher = TRUE`) podem ser passadas para outro jogador próximo. Use o verbo **Teach Skill** (categoria *Learning*): você escolhe a skill, escolhe um alvo dentro de **1 tile de distância** (`view(1)`) e ele recebe um convite para aprender.

- O aluno precisa **poder aprender** a skill (raça/classe compatível ou skill ensinável) e ter **pontos suficientes** — o custo é o `teachCost` da skill, ou o `skillcost` normal se não houver um valor específico.
- Diferente da compra normal, **aprender por ensino não desconta pontos** do total — é uma forma mais barata de adquirir certas skills, desde que você tenha o saldo exigido no momento.
- Skills aprendidas por ensino ficam marcadas como `wastaught`; você pode removê-las depois com **Forget Studied Skill**.

Se o aluno não puder aprender (raça/classe incompatível) ou não tiver pontos, o ensino falha com aviso para ambos. Use **Check Skill Stats** para confirmar se uma skill sua é ensinável antes de tentar.

Dicas de progressão

- Como o teto de pontos é baixo (~50), **priorize** as skills que mais combinam com sua build em vez de espalhar pontos por todas as árvores.
- Invista o suficiente numa árvore central para **subir o tier** e destravar as skills fortes do topo, em vez de só comprar tier 1 em várias.
- Treine de fato (lutas, meditação, treino) para subir o **nível** das skills que evoluem — muitos combos e verbos só aparecem em nível 2 ou 3.
- Para o Saiyajin: não desperdice pontos tentando 'comprar maestria' de forma — a maestria agora é automática por tempo na forma. Foque em destravar o USSJ aos 50% e a Transformação Direta aos 100%.
- Antes de estornar uma skill, lembre que **dependentes podem cair junto**; planeje a ordem dos refunds.

- Combine ensino com compra: peça a um aliado para te ensinar skills caras que você poderia comprar, economizando pontos para o que só a compra libera.

11. Progressão: Níveis, Ranks, Idade, Morte e Reencarnação

Este capítulo cobre o ciclo de vida do seu personagem fora do combate: como o tempo do mundo passa (o calendário de "Age"/Anos), como você envelhece e eventualmente morre de velhice, o que acontece quando você morre, como funciona o Outro Mundo (Céu, Inferno e o ponto de checagem dos mortos), todas as formas de voltar à vida e, por fim, a Reencarnação - recomeçar do zero levando parte do seu poder antigo. Também explica os Ranks (cargos especiais) e como viagem/spawn entre planetas funciona.

O Calendário do Mundo (Age / Anos)

O mundo tem um relógio próprio que corre o tempo todo em segundo plano. Ele avança em **Horas** (1 a 24), e cada conjunto de 24 horas vira um novo **Dia**. Quando os dias passam de **28**, começa o próximo **Mês**, e o calendário tem **10 meses** (no 11o, ele volta ao mês 1). A cada mês que passa, o ano avança em **0,1** - ou seja, **10 meses equivalem a 1 Age (Ano) completo**.

A sua **Age** (idade do mundo, mostrada como `round(Year)`) é a unidade que importa para envelhecimento, ganhos genéticos e várias mecânicas. A velocidade do calendário é controlada por `Yearspeed` (admins ajustam): quanto maior, mais rápido o tempo passa.

Os nomes do calendário

- **Dias da semana** (7, ciclam dentro do mês): Suntag, Veindin, Thordin, Kaidin, Dedin, Fradin, Sondin.
- **Meses do ano** (10): Luty, Sakavik, Frieze, Saiya, Augustus, Plant, Yule, Propositus, Zenkin, Alacritas.

Use o verbo **Sense_Time** (categoria `*Other*`) para saber a data e a Age atuais a qualquer momento. A virada de cada ano também dispara o ganho genético global (`GENGAIN = Year / 10`) e roda a checagem de envelhecimento de todos os jogadores online.

Idade, Corpo e Tempo de Vida

Seu personagem tem três medidas de idade ligadas, mas diferentes:

- **Age** - sua idade real em anos. Começa em 1 e sobe junto com a Age do mundo.
- **SAge** - a idade 'verdadeira' usada internamente para comparações de nascimento/maturidade.
- **Body** - a aparência/auge físico do corpo (0 a 25). É o que define se você está no pico físico ou já em declínio.

Existem dois marcos: **InclineAge** (padrão **25**) e **DeclineAge** (padrão **50**, recalculado pela genética como `60 * Lifespan^2`). Eles definem seu **AgeStatus**:

AgeStatus	Quando	Efeito no Body
Young	Age <= InclineAge (~25)	Body acompanha a Age (corpo ainda crescendo). Ganha potencial oculto extra.
Adult	Entre InclineAge e DeclineAge	Body fixo em 25 (auge físico).
Old	Age >= DeclineAge (~50)	Body começa a decair: $25 - (Age - DeclineAge) \times 0,5 \times DeclineMod$. Cabelo vai ficando grisalho.

Quando o Body cai abaixo de 0,1, você **morre de velhice** - a morte é forçada e a Age reseta para 1. Por isso, manter o corpo jovem (ver Desejos de Juventude e Liberar Potencial) é importante para personagens longevos.

Algumas condições congelam o Body em **25** permanentemente (sem envelhecer fisicamente): ser **imortal**, **biologicamente imortal** (raças de Lifespan muito alto) ou **vampiro**. Personagens jovens (Young) também acumulam **potencial oculto** (`hiddenpotential`) mais rápido a cada ano - esse potencial vira poder quando você o tem liberado (Liberar Potencial).

A maturidade reprodutiva chega na **Mature_Age = 16**. Após isso, dependendo da raça/gênero, o personagem pode reproduzir.

Ranks (Cargos Especiais)

Ranks são cargos únicos do mundo (só uma pessoa por cargo). Eles ficam atrelados à sua **signature** (assinatura de energia), então se perdem se você reencarna ou é substituído. Cada rank concede habilidades especiais e acesso a uma **Rank Tree** (com o skill *Rank Chat* para conversar entre cargos).

Você ganha um rank ao logar (quando o **Autorank** está ativo): o jogo pergunta ***Do you want a rank?*** e oferece o **primeiro cargo livre do seu planeta de spawn**. Alguns são restritos por raça.

Planeta de spawn	Ranks oferecidos	Restrição
Earth	Turtle (Hermita Tartaruga), Crane, Earth Guardian, Assistant Guardian (Korin)	-
Namek	Namekian Elder, North/South/East/West Elder	-
Vegeta	King of Vegeta / Saibamen Rouge Leader	Saiyan / Saibaman
Heaven	Grand Kai, Supreme Kai, North/South/East/West Kai, King Yemma	Kais só Race=Kai (Yemma livre)
Hell	Demon Lord	-
Arlia	King Of Hell (Makyo King), Arlian	King Of Hell só Race=Makyo
Arconia / Icer Planet / Big Gete Star	King Of Arconia, Arconian Guardian / Frost Demon Lord / Geti Star King	-

Cada cargo tem poderes próprios. Exemplos: o **Turtle** ensina o Kamehameha; o **Earth Guardian** cria Chaves da Sala do Tempo e (se Namekian) Esferas do Dragão; o **Assistant Guardian (Korin)** cultiva Feijões Senzu e ativa o portal de Água Sagrada; os **Kais** ensinam Kaioken, Spirit Bomb, Body Expansion, Ki Burst, etc.; o **Demon Lord** pode Majinizar; o **King of Vegeta** cobra impostos e organiza o exército real. O verbo **Ranks** (categoria *Other*) lista todos os cargos ocupados e os impostos atuais.

Morte: O Que Acontece

Quando seu HP/corpo chega a zero (ou você sufoca no espaço, morre de velhice, etc.), o procedimento de **morte** dispara. Em sequência:

- Você **reverte** qualquer transformação ativa.
- Se você estava em luta, quem deu o último golpe leva o **crédito de kill** (e o respectivo ganho de poder).

- Aliados próximos que gostam de você (relação Boa, Muito Boa, Amor, Rival/Bom ou amigos) ficam **EXTREMAMENTE enraivecidos** - a morte de um amigo enche a raiva deles.
- Um **cadáver** (corpo no chão) é gerado com sua aparência.
- Seu contador de mortes (`deathcounter`) sobe em 1.
- Você ganha um **Halo** (auréola) sobre a cabeça, marcando que está morto, e é enviado ao ponto de checagem do Outro Mundo.

A morte também dá um pequeno **empurrão de BP** rumo ao seu cap (uma forma de 'zenkai' de morte) e enche sua **raiva a 100%** instantaneamente. O **cadáver** deixado no chão pode ser **Comido** (cura e +30 de nutrição para quem pode digerir), **Enterrado** (gera uma lápide com texto), **Destruido** ou **Esfolado** (`Skin\_Corpse`, se você tiver a maestria de Skinning no nível exigido, rende materiais).

Personagens com **Mutations** (mutação) geram **Zumbis** com 2,5x do seu BP (ainda multiplicado pela velocidade do zumbi) ao morrer. Morrer perto de zumbis existentes também cria mais. Cuidado ao matar - ou ao morrer - perto de mutantes.

Regeneração de Morte (DeathRegen)

Algumas raças/genomas têm **DeathRegen** (derivado do atributo genético de Regeneração: `round(Regeneration / 10)`). Em vez de irem direto para o Outro Mundo, esses personagens recebem a opção de **voltar pela regeneração** - se recusarem (responderem *No*), aí sim vão para a vida após a morte.

Quanto maior o DeathRegen, mais rápida a regeneração:

Nível de DeathRegen	Tempo para regenerar
>= 10 (ou imortal)	10 segundos
>= 6	30 segundos
>= 4	1 minuto
>= 2	2 minutos
>= 1	4 minutos

Durante a regeneração seus membros/pedaços voltam a se juntar e você reaparece perto de onde caiu. **Androids** são um caso à parte: se houver um **Super Computer** ou **Core Computer** com ressurreição ligada e vinculado à sua assinatura, suas 'memórias' são implantadas num corpo novo e você é reconstruído lá (o zenkai armazenado é dividido por 5).

Morte por **velhice** ignora a regeneração (usa `buudead = "force"`): nem quem regenera escapa de morrer de velho.

O Outro Mundo: Checkpoint, Céu e Inferno

Ao morrer de verdade, você é levado a um **ponto de checagem dos mortos** no Outro Mundo. Para onde você vai depende de ter **Alma** (`HasSoul`):

- **Com alma** - vai para o checkpoint 'de cima' (associado ao **Céu / Heaven**).
- **Sem alma** - vai para o checkpoint 'de baixo' (associado ao **Inferno / Hell** e à Vida após a Morte).

As áreas do Outro Mundo (**Afterlife, Heaven, Hell**) não têm ciclo de dia/noite nem clima. Por padrão, um morto **não consegue existir fora do Outro Mundo**: ele é mandado de volta ao checkpoint. A exceção é quem tem **KeepsBody** (concedido por certos rituais ou poderes de rank): esse pode vagar pelo mundo

dos vivos como espírito até o **Ki cair a 1/6 do máximo** (`MaxKi/6`), quando então seu tempo no mundo material 'expira' e ele retorna ao checkpoint.

No Outro Mundo há recursos temáticos: a **Holy Fountain** (Fonte Sagrada) restaura totalmente a nutrição de quem bebe - mas é nociva para **vampiros, lobisomens e Demônios** (causa dano). **Kais** e **Demons** podem colher frutos da árvore (Maçã do Éden / fruto de Yemma).

Voltar à Vida

Existem várias formas de ressuscitar. A função base de revivência restaura HP, Ki e stamina ao máximo, regenera membros e remove o Halo.

Auto Revive (revivência automática)

Quando os admins ligam o **Auto Revive**, todos os mortos são ressuscitados periodicamente. O temporizador roda em ciclos longos (`autorevivetimer` reseta para 18000 ticks, ~30 minutos). Você pode checar quanto falta usando o **Check Revive** no objeto Crandal.

Revival Shards (Fragmentos de Ressurreição)

Quando ativados por admin, surgem **Revival Shards** espalhados pelo Outro Mundo (Afterlife/Heaven/Hell). Enquanto você segura os fragmentos estando morto, seu **reviveTime** vai sendo descontado a cada fração de segundo (proporcional a quantos shards você carrega, somando efeito até **3**). Quando o **reviveTime** chega a zero, você **ressuscita** automaticamente. Use o verbo **Check Revive** do shard para ver o tempo restante.

Segurar Revival Shards também dá um **bônus de poder** para algumas raças enquanto carregados: **Kai** x1,3, **Demon** x1,2, **Demigod** x1,1 (some ao soltar).

Esferas do Dragão

Com as **7 Esferas do Dragão** reunidas, você invoca o Dragão (Shenron por padrão, Porunga em Namek) e faz um **Desejo**. Os desejos disponíveis dependem do **Poder do Desejo** (`TrueWishPower`), um valor numa escala **logarítmica** derivado do BP do criador das esferas dividido pelo número de desejos (`log(BP / Wishes)^2 + 1`). Por isso os limiares abaixo exigem BP cada vez mais alto. Para revivência e juventude:

Desejo	Poder do Desejo (TrueWishPower)
Revive (revive uma pessoa, podendo trazer até você)	≥ 3
Youth (restaura sua própria juventude, Body/Age = 25, ou 10 se 'extremamente jovem')	≥ 3
Make Somebody Else Young (restaura juventude de outro)	≥ 4
Revive-All (revive todos os mortos)	≥ 7 (e set com no máximo 2 desejos)
Immortality (imortalidade, própria ou de outro)	≥ 10

Após serem usadas, as esferas **se espalham** pelo mundo e ficam **inativas** por um período em anos (`OffTime`, proporcional a quantos desejos foram gastos) antes de poderem ser reunidas de novo.

Reencarnação (Recomeçar com Bônus)

A **Reencarnação** apaga este personagem de vez para criar um novo levando parte do poder antigo como **potencial**. Você a aciona clicando na **Reincarnation Tree** (Árvore da Reencarnação) no Outro Mundo, que confirma antes de prosseguir.

Cuidado: ao reencarnar você **NUNCA recupera** o personagem antigo. O save dele é apagado. Você precisa **criar o novo personagem na mesma sessão de login** para reivindicar o bônus - se deslogar antes, perde o bônus.

O que é guardado e aplicado no próximo personagem (mesmo ckey):

- Um bônus de **BP inicial** baseado no seu **BP antigo** (`oldBP`) dividido por um fator que depende do seu **BPMod**, no mínimo 2x **BPMod**).
- Todo o seu **potencial oculto** ganha um acréscimo igual ao `oldBP` - ou seja, seu BP antigo vira potencial a ser destravado.
- Se você usava **God Ki**, a **naturalização** (naturalization) é preservada.

Importante: o personagem novo nasce fraco e cresce ao destravar esse potencial - você não 'herda' o poder pronto, você o recupera com tempo e treino. Admins também podem fazer um **Reincarnate Wipe** que reencarna todos de uma vez e reseta os caps de BP do servidor.

Planetas e Viagem (Spawn / GotoPlanet)

Ao criar o personagem você escolhe um **planeta inicial** (`spawnPlanet`) na janela de seleção - normalmente entre **Earth**, **Namek**, **Vegeta**, **Heaven** e **Hell** (admins habilitam outros como Arconia, Icer Planet, Arlia, Big Gete Star, estações espaciais).

O posicionamento no mundo é feito pelo **GotoPlanet**, que tem dois modos:

- Modo **spawn (tipo 1)** - usado ao entrar/renascer. Se os **Spawnpoints** estiverem ligados, você aparece num marcador de spawn da sua raça naquele planeta (ou no primeiro disponível); senão, numa área do planeta marcada como liberada para spawn (`PlayersCanSpawn`).
- Modo **livre (tipo 0)** - posiciona em qualquer área pertencente àquele planeta (usado por teleportes e mecânicas de viagem).

A lógica de **Locate** decide onde você aparece: recém-nascidos surgem **ao lado do pai/mãe** (ou de onde foram criados, no caso de Androids/Bio-Androids/Spirit Dolls); personagens **mortos** vão para o **checkpoint do Outro Mundo** (Céu se tiver alma, senão o lado sem alma); e os demais vão para o seu `spawnPlanet`. Sem planeta definido, o jogo sorteia entre **Earth**, **Namek** e **Vegeta**.

Resumo do Ciclo de Vida

Juntando tudo, o ciclo de vida de um personagem segue este fluxo:

- **Nascimento** - você surge no seu planeta inicial (ou ao lado dos pais), jovem ($\text{Body} = \text{Age}$), acumulando potencial oculto.
- **Maturidade** - aos 16 anos pode reproduzir; até ~25 (InclineAge) está crescendo; entre 25 e DeclineAge (~50) fica no auge físico ($\text{Body} = 25$).
- **Declínio** - após a DeclineAge o corpo decai e o cabelo embranquece; quando o Body chega a ~0, você morre de velhice (a menos que seja imortal/biologicamente imortal/vampiro).
- **Morte** - reverte formas, deixa cadáver, enraivece aliados, ganha Halo e vai ao checkpoint; quem tem **DeathRegen** pode regenerar em vez de ir ao Outro Mundo.
- **Outro Mundo** - Céu (com alma) ou Inferno (sem alma); só quem tem **KeepsBody** vaga entre os vivos, e até o **Ki** cair a 1/6.
- **Ressurreição** - via Auto Revive, Revival Shards, ou desejo das Esferas do Dragão (Revive / Revive-All).
- **Reencarnação** - opcionalmente, apaga o personagem para renascer com o BP antigo virando potencial.

12. Outros Sistemas: Economia, Equipamento, Crafting e Controles

Além do combate e das transformações, o DragonBall Jandirus tem uma camada inteira de sistemas "de vida": dinheiro, banco, lojas, mochila, equipamento, profissões de crafting, relações sociais e, claro, os controles que amarram tudo isso ao teclado. Este capítulo cobre cada um desses pilares com os valores e nomes de verbo/tecla exatos usados pelo jogo.

Dinheiro: Zenni

A moeda do jogo é o **Zenni**, guardado na variável **zenni** do seu personagem. Você ganha Zenni de drops de inimigos, recompensas, vendas e mineração de ouro/prata, e gasta em upgrades, pesquisa de receitas, crafting e compras entre jogadores.

Zenni também existe como objeto físico no chão (**obj/Zenni**). Pelo verbo **Drop** você solta uma quantia escolhida, que cai como uma pilha com seu nome (ex.: "5000 zenni") e ícone que muda conforme o valor (pilhas maiores têm ícone diferente). Quem estiver por perto usa **Get** para pegar; o valor é somado ao **zenni** de quem pega e a coleta fica registrada no log.

Zenni solto no chão **NÃO** sobrevive a um reboot do servidor (é marcado como não-salvável), justamente para o mapa não ficar entulhado de dinheiro perdido. Para guardar com segurança, use o Banco.

O Banco

Interaja com um objeto **Bank** (verbo **Bank**, ao lado dele) para gerenciar sua conta. O saldo guardado fica na variável **deposited_zenni**, separada do Zenni que você carrega.

- **Deposit** (Depositar): transfere uma quantia do seu Zenni em mãos para a conta. Se você pedir mais do que tem, o valor é ajustado para o máximo disponível.
- **Withdraw** (Sacar): retira da conta de volta para suas mãos, limitado ao saldo depositado.
- Os valores são arredondados; depósitos exigem pelo menos 1 Zenni.

Cofre de itens

O Banco também guarda itens, não só dinheiro. Use **Deposit_Item** para colocar um item (ou módulo) no seu cofre pessoal e **Retrieve_Item** para tirar. Cada jogador tem um cofre próprio identificado pelo **ckey**, então seus itens guardados ficam separados dos de qualquer outro jogador. Se um item retirado não couber, ele cai no chão a seus pés.

Inventário (a mochila)

Seu inventário tem um teto de espaço controlado por **inven_max** (padrão **30**) e uma contagem atual em **inven_min**. Quando o inventário enche, o jogo avisa "You have no more space in your inventory" e bloqueia novos itens até você abrir espaço.

Dá para aumentar o teto com acessórios:

- **Backpack** (mochila comum): acessório que dá **+10** de espaço enquanto equipado.
- **Bag of Holding**: dá **+10** de espaço E, pelo verbo **Manipulate**, permite guardar uma quantidade ilimitada de itens não-equipados numa dimensão de bolso (Put/Take), funcionando como um baú portátil.
- Mochilas craftadas (Handicraft) podem dar um bônus de espaço ainda maior dependendo da qualidade do material (escala com Workability e Density da peça).

Baús e recipientes (**Container**, ex.: **Chest**) ficam pelo mundo e usam os verbos **Loot** (pegar) e **Put** (guardar). Um baú de raridade até Quality solta de 1 a 3 itens aleatórios ao ser gerado.

Equipamento: o sistema de slots por membro

Armas e armaduras não ocupam "slots" abstratos: elas se prendem aos membros do seu corpo. Cada membro tem capacidade para armadura (**eslots**) e para arma (**wslots**); acessórios usam slots gerais do corpo (**aslots**, padrão 4). Um item lista em **slots** quais membros precisa e quanto custa por membro (**slotcost**).

Use **Equip** para vestir/empunhar (o jogo só equipa se houver espaço suficiente nos membros certos), **Description** para ver os atributos e a quem o item se prende, e **Display** para escolher se o item aparece como overlay no seu personagem.

Raridade e valor

Todo equipamento tem uma **raridade** de 1 a 7 e um **value**. As faixas de raridade, em ordem, são:

Nível	Raridade
1	Common (Comum)
2	Quality
3	Rare
4	Exceptional
5	Mythical
6	Legendary
7	Artifact

Armaduras e acessórios

Armaduras protegem os membros em que estão vestidas, através de três atributos:

- **armored**: redução plana de dano no membro (soma).
- **resistance**: proporção de dano ignorada (redução percentual, multiplicativa).
- **deflection**: bônus de esquiva (aumenta sua chance de desviar).

As peças se dividem por região: **Body** (torso, abdômen e os dois braços), **Helmet** (cabeça), **Gloves** (mãos), **Boots** (pés) e **Pants** (pernas). Exemplos vão de um simples Gi (deflection 1) até a Hero's Clothes de Artifact (armored 2, resistance 4, deflection 5).

Acessórios (obj/items/Equipment/Accessory) usam os 4 slots gerais e dão efeitos diversos — espaço de inventário (Backpack, Bag of Holding) e itens raros como a Stone Mask ou a Majora's Mask.

Armas

Armas se prendem às mãos e modificam seu combate por estes atributos:

Atributo	Efeito
damage	Bônus de dano físico por golpe (soma)
penetration	Quantidade de armadura ignorada
accuracy	Modifica sua chance de acertar (pode ser negativo)
speed	Multiplica o tempo entre golpes — quanto MAIOR, mais lenta a arma

Atributo	Efeito
block	Modifica seu bloqueio (usado por escudos)

O **wtype** define o tipo (Sword, Axe, Staff, Spear, Club, Hammer, Shield), que importa para skills de estilo. Armas marcadas com dois slots de mão são **duas-mãos** (twohanded) — geralmente mais dano/penetração em troca de accuracy ou velocidade. Empunhar qualquer arma (que não seja escudo) desliga o estado **unarmed**.

Escudos (Shield) não contam como arma ofensiva: eles só somam **block**, indo do Buckler (block 3) até o Hyrule Shield de Artifact (block 50). As armas mais fortes do jogo são Artifact (raridade 7), como Master Sword, Sparda, Dainsleif e a Yamato — esta última com verbos próprios (**Yamato_Unseal**, **Yamato_Teleport**) e ligada ao Boss Rush.

Lojas e comércio entre jogadores

O comércio jogador-a-jogador acontece pelo **Shop Box** (Caixa de Loja). Você coloca itens nela com um preço em Zenni; outros jogadores clicam na caixa, escolhem um item e confirmam a compra. O valor pago se acumula na própria caixa (variável **money**) para o dono sacar depois.

- A caixa tem capacidade de **30** itens.
- Pegue a posse com **Ownership** (registra seu **ckey** na variável **owner**).
- Para funcionar ela precisa estar fixada (**Bolt**) — e você só pode fixá-la em propriedade sua. Só dá para desafixar com a caixa vazia.
- Clicando na caixa, o dono escolhe **Add** (pôr itens à venda, definindo o preço), **Remove** (tirar itens) ou **Money** (recolher o lucro acumulado).

Como o Shop Box depende de propriedade, montar uma loja envolve antes ter um terreno seu (sistema de building/propriedade).

Crafting: visão geral

O crafting se divide em dois grupos de maestrias (datum/mastery), ambos marcados como **não-batalha** (battle = 0) — ou seja, NÃO contam para o seu BP de combate. Seus marcos de tier vão até o nível **100** (Tier 7); por padrão não há teto de nível, mas o servidor pode definir um limite (lifeskillcap).

- **Maestrias de Vida (Life)** — coleta de recursos: **Mining**, **Woodcutting**, **Harvesting**, **Skinning**, além de Fishing, Cooking, Foraging, Farming e Swimming.
- **Maestrias de Crafting** — transformação de recursos em itens: **Smithing** (ferraria), **Handicraft** (acessórios), **Alchemy** (alquimia), **Enchanting** (encantamento) e **Technology** (tecnologia).

Suas maestrias aprendidas ficam em **learnedmasteries** e ganham EXP pelo uso. O nível determina quais **tiers** de recurso e receita você alcança.

Coleta de materiais (mineração, lenha, etc.)

Recursos brutos (**Raw_Material**) aparecem pelo mapa como nós: veias de minério, árvores, plantas de fibra. Você os coleta **socando-os** — ou seja, atacando o nó diretamente. Para isso você precisa ter a maestria certa (ex.: Mining para Ore) com nível igual ou acima do exigido pelo nó (**masterylevel**).

Cada nó tem **durability** (durabilidade 10). Cada golpe válido reduz a durabilidade em **2 + (seu nível – nível exigido)**, até um teto de **4** por golpe. Quando a durabilidade zera, o nó se quebra e solta de **1 a 4** materiais nas casas vizinhas, e você ganha EXP da maestria (proporcional ao nível exigido pelo nó).

Qualidade e tier dos materiais

Cada material recebe uma **qualidade (Q)** aleatória de 1 a 100, que escala seus atributos internos (Hardness, Weight, Density, Workability, etc.) e gera um rótulo: Shoddy (1-20), Normal (21-40), Quality (41-60), Superior (61-80), Exquisite (81-99) e Fantastic (100). Materiais também têm **tier** (1-4 nos minérios/madeiras/gemas), e tiers mais altos são mais raros e fortes.

Recurso	Maestria	Exemplos por tier
Minério (Ore)	Mining	Iron (T1) > Silver (T2) > Gold/Blacksteel (T3) > Orichalcum (T4)
Gemas (Gem)	Mining	Quartz (T1) > Ruby (T2) > Sapphire (T3) > Emerald (T4)
Madeira (Wood)	Woodcutting	Oak (T1) > Ash (T2) > Dark (T3) > Gold Wood (T4)
Fibra (Fabric)	Harvesting	Plant Fiber (T1)
Corpo (Corpse)	Skinning	Hide e Bone (tier sorteado 1-4 ao dropar)

Receitas (Plans), pesquisa e fabricação

Para fabricar você precisa de uma **Plan** (receita) aprendida e de uma estação de trabalho da maestria certa (ex.: **Forge** para Smithing, **Craftsman Bench** para Handicraft, **Enchanting Table** para Enchanting, **Alchemy Station** para Alchemy). Cada receita exige um conjunto de materiais por categoria (ex.: "Ore", "Wood", "Fabric") e, às vezes, um custo em Zenni.

- **Learn:** aprende uma Plan que você possua, desde que tenha a maestria e o nível exigido pela receita.
- **Research:** na estação, descobre novas receitas de um tier à sua escolha. Custa **1000 x 2^{tier}** Zenni e consome um material da categoria exigida com tier igual ou maior ao escolhido. O tier máximo pesquisável vem do seu nível de maestria.
- **Craft:** fabrica o item escolhido, consumindo os materiais (e o Zenni da receita, se houver).

Os tiers de receita liberam por nível de maestria (mesma escala para Smithing, Handicraft, Enchanting, Mining, etc.):

Nível de Maestria	Tier liberado
10	Tier 2
30	Tier 3
50	Tier 4
70	Tier 5
90	Tier 6
100	Tier 7

Qualidade do item fabricado e treino

Ao craftar um equipamento, a qualidade final depende da **qualidade média dos materiais** usados e é limitada pelo seu nível de maestria ($\text{skill} \times 7 / \text{tier}$). A qualidade gera o mesmo rótulo (Shoddy a Fantastic) e, importante, libera **slots de encantamento**:

- Qualidade **>= 50**: +1 slot de encantamento.
- Qualidade **>= 75**: +1 slot adicional.
- Qualidade **= 100** (Fantastic): +1 slot adicional (até 3 no total).

Cada item craftado registra seu **criador** (nome e assinatura), então dá para saber quem forjou aquela arma. Os atributos do material entram como multiplicadores nos status finais via a rotina de StatUpdate da peça.

Use o verbo **Practice_Crafting** para alternar o modo treino: nesse modo você NÃO recebe o item, mas ganha um pequeno bônus de EXP — ótimo para subir uma maestria sem acumular itens inúteis. O verbo **Check_Recipes** (ver receitas aprendidas) e as estações ficam acessíveis pelo menu **Other** e pelo mundo.

Encantamento e alquimia

Na **Enchanting Table** você estuda, aplica e remove encantamentos. Cada encantamento é um efeito nomeado — há uma lista grande, separada em efeitos gerais (ex.: **Vitality**, **Focusing**, **Fortifying**, **Hastening**, e várias resistências elementais) e efeitos só de arma (ex.: **Sharpening**, **Scorching**, **Freezing**, **Corrupting**). Os slots de encanto disponíveis vêm da qualidade do item (visto acima).

A **Alchemy** (na Alchemy Station) segue um sistema próprio de poções e venenos: cada efeito (ex.: **Healing**, **Energizing**, **Strengthening**, **Poisonous**, **Toxic**) pode ser instantâneo, de duração ou um buff/debuff. A força e a duração máxima das poções crescem com seu nível de Alchemy.

Pessoas Conhecidas e Amizade

O jogo registra relações sociais entre personagens. A **amizade** cresce sozinha: enquanto dois jogadores reais ficam próximos, você acumula pontos de amizade automaticamente (a varredura roda periodicamente, não a cada tick).

Parâmetro	Valor	Significado
FRIEND_RANGE	6	Distância (em tiles, dentro do campo de visão) para a amizade crescer
FRIEND_RATE	0.5	Pontos de amizade ganhos por etapa de acúmulo
FRIEND_REQ	50	Pontos para ser considerado um amigo de verdade

Os pontos acumulados geram um rótulo de proximidade: **Barely Known**, **Acquaintance** (≥ 5), **Familiar** (≥ 20), **Friend** (≥ 50) e **Bonded** (≥ 200). Ver alguém com frequência também adiciona a pessoa à sua aba de **Known People** (Pessoas Conhecidas), guardando um "retrato" do estado dela na última vez vista (raça, classe, gênero, idade).

Amizade não é só social: ver um amigo próximo morrer ou ser derrotado em combate alimenta a **fúria** que dispara as transformações Saiyajin baseadas em raiva. Quanto mais laços fortes você tiver, mais gatilhos emocionais para transformar.

Contatos: familiaridade e relação

Cada pessoa conhecida vira um **Contact** com dois eixos: **familiaridade** (sobe quanto mais você convive/interage) e **relation** (o rótulo que VOCÊ atribui a ela). Use **Set_Contact** para registrar alguém próximo e o verbo **Relation** para definir o vínculo — mas cada relação exige um mínimo de familiaridade:

Relação	Familiaridade exigida
Bad	10
Rival/Good ou Rival/Bad	15

Relação	Familiaridade exigida
Very Bad	20
Good	50
Hate	50
Very Good	100
Love	200

Neutral não tem requisito. Você pode remover um contato da sua lista pelo verbo **Delete**.

Configurações úteis (menu Other)

O menu **Other** concentra ajustes de qualidade de vida e atalhos para sistemas. Alguns dos mais úteis:

- **Screen_Size** — ajusta o tamanho/zoom da tela.
- **Toggle_Tabs** — liga/desliga abas da interface.
- **Reset_View / View_Self** — recentraliza a câmera no seu personagem.
- **Dash_Flight_Toggle** — alterna o comportamento de dash em voo.
- **Riposte_Toggle** e **Knockback** — ajustes de combate.
- **save** e **Backup_Save** — salvar o personagem e gerar um backup.
- **Clear_Buffs** — limpa buffs ativos (útil para destravar estados presos).
- **Set_Keybinds** — abre a janela de hotkeys (ver abaixo).
- **Skill_Information, Sense_Time, Music/Stream_Music, Report_Bug, Rules, Story, Who** — informação, ambiente e utilidades sociais.

Atalhos e Teclas (Hotkeys)

Quase todas as ações podem ser ligadas a teclas. Abra a janela de configuração com **Set_Keybinds**: clique numa entrada e digite a tecla (letras em MAIÚSCULA). Você ainda escolhe se o atalho dispara ao **apertar** ou ao **soltar** a tecla (down), e se ele pode ser **enfileirado durante o combate** (queue_on_combat). O verbo **clearkeys** restaura os atalhos padrão.

O jogo tem dois modos de macro: o **predefinido** (padrão) e o **keyables** (tecla **I** por padrão), que ativa o esquema configurável de verbos. Os atalhos padrão são:

Tecla	Ação
Espaço	Attack (Atacar)
Q	Dodge (Esquiva)
Shift	Dash (segurar/soltar)
Alt	Block (segurar/soltar)
Tab	Toggle Strafe
C	Draw Energy (segurar carrega, soltar para)
R	Fly (Voar)
I	Swim (Nadar)
T	Grab (Agarrar)
Y	Select Target (Selecionar Alvo)
K	Train (Treinar)
J	Meditate (Meditar)
M	Build Window (Janela de Construção)

Tecla	Ação
N	Roleplay
V	Say (Falar)
B	OOO
/	Keyables (modo de teclas configurável)

Verbos marcados como 'keyable' (mob/keyable/verb) são os que podem ser livremente mapeados na grade de hotkeys. Skills e habilidades de maestria adicionam novos verbos a essa lista conforme você os aprende.